



UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA

Aplicación de un control sin sensores para motores stepper aplicado a un Clinostato de 2 dimensiones

Memoria para optar al Título de
Ingeniero Civil Mecatrónico

Profesor guía: Dr. Fernando Fuentes
Profesor co-guía: Dr. Ignacio Torres

Alumno: Damián Andrés Bravo Campusano

CURICÓ - CHILE
Primer Semestre 2026

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Descripción del problema	1
1.2. Estado del arte	3
1.2.1. Estrategias de accionamiento y control de motores paso a paso .	4
1.2.2. Control sensorless de motores síncronos	5
1.2.3. Control sensorless a baja velocidad	8
1.2.4. Perturbaciones y ripple a baja velocidad	11
1.2.5. Métodos de estimación y compensación de perturbaciones	14
1.2.6. Observadores de estado aumentado y observabilidad	16
1.2.7. Brecha de investigación	20
1.3. Objetivos	22
1.3.1. Objetivo general	22
1.3.2. Objetivos específicos	22
1.3.3. Alcances y limitaciones	22
2. Marco teórico	25
2.1. Motor paso a paso	25
2.2. Modelado electromecánico del motor	26
2.2.1. Saliencia magnética	26
2.2.2. Transformación de Park	27
2.2.3. Modelo en coordenadas dq	27
2.3. Perturbaciones mecánicas	27
2.3.1. Torque de carga	28
2.3.2. Perturbaciones periódicas y cogging torque	28
2.3.3. Representación armónica de perturbaciones periódicas	28
2.4. Control orientado al campo	29
2.5. Estimación de estados	29
2.5.1. Filtro de Kalman Extendido	30
2.5.2. Observadores de estados aumentados	30
2.6. Observabilidad e identificabilidad	31
2.6.1. Observabilidad de sistemas no lineales	31
2.6.2. Observabilidad del modelo aumentado	32
2.6.3. Reconstrucción e identificabilidad de perturbaciones	32
2.7. Estimación <i>sensorless</i> a baja velocidad	32
2.7.1. Inyección de señales de alta frecuencia	33

2.8. Representación de perturbaciones periódicas mediante estados	33
2.9. Reconstrucción de la velocidad mecánica instantánea	34
2.10. Síntesis del marco teórico	34
3. Metodología	35
3.1. Caracterización y parametrización del motor	35
3.1.1. Parámetros nominales	35
3.1.2. Caracterización experimental de la inductancia	37
3.2. Implementación del modelo de simulación	38
3.2.1. Arquitectura de la planta de simulación	38
3.3. Estrategia de control	39
3.3.1. Lazo de control de corriente	39
3.3.2. Lazo de control de velocidad	42
3.3.3. Generación de las referencias de corriente	44
3.3.4. Transformación de las tensiones de referencia	45
3.4. Estrategia de estimación <i>sensorless</i>	45
3.4.1. Análisis de observabilidad	46
3.4.2. Inyección de señal de alta frecuencia	48
4. Resultados y discusión	53
4.1. Condiciones de simulación y casos de estudio	53
4.1.1. Condiciones generales de simulación	53
4.1.2. Escenarios de perturbación	53
4.1.3. Configuraciones del observador	53
4.2. Validación del sistema de control	55
4.2.1. Respuesta de los lazos de corriente	55
4.2.2. Respuesta del lazo de velocidad	55
4.2.3. Efecto del torque de carga y del cogging	55
4.3. Desempeño del observador base de cuatro estados	55
4.3.1. Operación sin perturbaciones	55
4.3.2. Respuesta frente a torque de carga	55
4.3.3. Respuesta frente al cogging	55
4.3.4. Respuesta frente a carga y cogging simultáneos	55
4.3.5. Error de estimación de posición y velocidad	55
4.4. Desempeño del observador de cinco estados	55
4.4.1. Estimación del torque equivalente	55
4.4.2. Respuesta frente a torque de carga	55
4.4.3. Respuesta frente al cogging	55
4.4.4. Respuesta frente a carga y cogging simultáneos	55
4.4.5. Efecto sobre la estimación de posición y velocidad	55
4.5. Desempeño del observador de estados aumentados	55
4.5.1. Incorporación de componentes armónicas	55
4.5.2. Reconstrucción de las perturbaciones periódicas	55
4.5.3. Respuesta frente a torque de carga	55
4.5.4. Respuesta frente al cogging	55

4.5.5.	Respuesta frente a carga y cogging simultáneos	55
4.5.6.	Efecto del número de estados aumentados	55
4.6.	Comparación de las configuraciones del observador	55
4.6.1.	Error de estimación de posición	55
4.6.2.	Error de estimación de velocidad	55
4.6.3.	Reconstrucción del torque perturbador	55
4.6.4.	Atenuación y desfase de la velocidad estimada	55
4.6.5.	Síntesis comparativa	55
4.7.	Operación sensorless a baja velocidad	55
4.7.1.	Respuesta de la inyección de alta frecuencia	55
4.7.2.	Estimación sensorless de posición	55
4.7.3.	Estimación sensorless de velocidad	55
4.7.4.	Observador base en operación sensorless	55
4.7.5.	Observador de cinco estados en operación sensorless	55
4.7.6.	Observador de estados aumentados en operación sensorless	55
4.7.7.	Efecto del torque de carga y del cogging	55
4.8.	Análisis de observabilidad	55
4.8.1.	Observabilidad del modelo base	55
4.8.2.	Efecto de la velocidad y la saliencia	55
4.8.3.	Efecto de la inyección de alta frecuencia	55
4.8.4.	Observabilidad de los modelos aumentados	55
4.9.	Discusión de resultados	55
4.9.1.	Reconstrucción de los estados mecánicos	55
4.9.2.	Reconstrucción de las perturbaciones	55
4.9.3.	Compromiso entre complejidad y capacidad de estimación	55
4.9.4.	Limitaciones de la operación sensorless	55
A.	Ficha técnica del motor paso a paso	56
B.	Caracterización experimental de la inductancia	58
B.1.	Procedimiento de medición	58
B.2.	Resultados de la caracterización	58
C.	Desarrollo matemático de los modelos de estimación	61
C.1.	Determinante de la matriz de inductancias	61
C.2.	Modelo base de cuatro estados	62
C.3.	Modelo aumentado de cinco estados	63
C.4.	Modelo aumentado con componentes armónicas	63
D.	Desarrollo del análisis de observabilidad	64
D.1.	Observabilidad del modelo de cuatro estados	64
D.2.	Observabilidad del modelo aumentado de cinco estados	65
D.3.	Observabilidad del modelo con estados armónicos	65
D.4.	Evaluación mediante valores singulares	65
D.5.	Número de condición	66

E. Jacobianos empleados en el estimador	67
E.1. Jacobiano del modelo de cuatro estados	67
E.2. Jacobiano del modelo de cinco estados	67
E.3. Jacobiano del modelo con estados armónicos	67
F. Parámetros de simulación y estimación	68
F.1. Frecuencias y tiempos de muestreo	68
F.2. Parámetros del controlador de corriente	68
F.3. Parámetros del modelo del motor	69
F.4. Parámetros del EKF	69
F.5. Parámetros de la inyección de alta frecuencia	69
F.6. Parámetros del controlador resonante	69
Bibliografía	70

Índice de figuras

1.1. Clasificación de las principales estrategias de control sensorless en PMSM. Fuente: [1]	6
3.1. Arquitectura general de la planta utilizada en simulación.	39
3.2. Estructura del lazo de control de corriente en el marco dq	40
3.3. Estructura del controlador de velocidad para la generación de la referencia de torque.	43
3.4. Estructura general del sistema de control en lazo cerrado utilizando información mecánica disponible.	45
A.1. Ficha técnica del motor paso a paso bifásico 17HS3401S.	57
B.1. Registro de las mediciones de inductancia realizadas al motor paso a paso bifásico 17HS3401S.	59

Índice de tablas

1.1. Comparación de estrategias de estimación <i>sensorless</i> para operación a baja y nula velocidad. Fuente: Propia	10
1.2. Comparación de modelos UKF sin medición de posición. Adaptado de [2].	17
1.3. Comparación de estrategias relevantes para la estimación y compensación de perturbaciones en operación <i>sensorless</i> a baja velocidad. Fuente: elaboración propia.	20
3.1. Características nominales y parámetros experimentales del motor paso a paso utilizado.	36
3.2. Parámetros derivados empleados en el modelo dinámico.	37
3.3. Medición experimental de inductancia.	37
F.1. Frecuencias y tiempos de muestreo utilizados.	68
F.2. Parámetros del controlador de corriente en ejes dq	68
F.3. Parámetros utilizados en el modelo del motor paso a paso.	69
F.4. Parámetros empleados para la inyección de alta frecuencia.	69

Capítulo 1

Introducción

1.1. Descripción del problema

Los motores eléctricos son máquinas que transforman energía eléctrica en movimiento mecánico, por lo que son usadas en un sinnúmero de aplicaciones. Inicialmente, se utilizaban motores de corriente continua, sin embargo, con el avance de dispositivos electrónicos, controladores y procesadores digitales, se ha optado por utilizar máquinas de corriente alterna. Si bien su control es más complejo, pueden llegar a ser menos costosos, con mayor potencia, mejor respuesta dinámica, velocidad máxima, mantenimiento, entre otros factores. [3] [4].

A medida que ha avanzado la tecnología, la necesidad de precisión ha crecido también. Para esto se suele usar un sensor de posición ó velocidad para cerrar el lazo de control y maximizar la precisión de velocidad ó posición. Sin embargo, hay aplicaciones donde por la naturaleza del sistema, se necesita un control preciso y constante sin estos sensores.

Para ello, salen alternativas como los motores paso a paso (de ahora en adelante, *steppers*), que pueden mejorar esta precisión a lazo abierto mediante la aplicación de pasos eléctricos. Estos motores, son motores que tienen un movimiento incremental, es decir, que tiene pequeños incrementos angulares discretos, ó pasos. Esto se realiza mediante un cambio ó excitación de las fases de este tipo de motor. Por esto mismo, este tipo de motor se utiliza bastante, puesto que, puede comandarse en lazo abierto. Adicionalmente, la facilidad de su uso mediante drivers, librerías, y su fácil mantenimiento y costo lo hacen bastante atractivo para la industria ó proyectos de por sí.

Aunque estos motores tienden a presentar una alta capacidad de torque, su precisión tanto en velocidad como en posición puede variar dependiendo de las perturbaciones. Al aplicar una velocidad de pasos para un motor sin carga no es lo mismo que aplicar la misma velocidad pero con carga del 50, 70 ó 100 %. Esto se puede traducir en una pérdida de pasos, oscilaciones, ripple en la velocidad, etc. Una forma que se realiza para reducir este tipo de desconocimiento de parámetros ó perturbaciones, es aplicar la mayor capacidad de corriente independiente de la carga, intentando realizar un control con todo el potencial eléctrico. Esto no asegura necesariamente que no haya pérdida de pasos, además de aumentar el consumo de corriente, aumentar temperatura y disminuir el tiempo de vida del motor. Estos efectos son tema de estudio para contrarrestarse y

lograr un movimiento suave y preciso, especialmente a baja velocidad, donde las perturbaciones afectan la velocidad comparado a alta velocidad, situación donde se podrían hasta despreciar.

Para contrarrestar esto, se suelen colocar encoders ó sensores de posición, los cuales pueden aumentar esta necesitada precisión, rechazar perturbaciones, mejorar el desempeño, etc. Pero estos sensores se traducen en mayor costo, cableado, mantenimiento, y pierde una de las ventajas de los motores paso a paso comparado a otro motor de CA, que es el poder operar a lazo abierto.

Sin embargo, hay técnicas que permiten observar y/ó estimar la velocidad de un motor de CA. Para esto, es necesario realizar una medición de algunas variables del motor, tales como el voltaje, corriente, algunos parámetros de la máquina y desarrollar un observador ó estimador apropiado.

Una de las problemáticas de observar las variables de un motor se presenta al observar con una baja velocidad mecánica, debido a la disminución de la FEM, puesto que depende de la velocidad del rotor, disminuyendo la información disponible para la estimación de los estados del motor. Por ende, las señales utilizadas presentar una menor relación señal-ruido y es más sensible a perturbaciones, ruido de mediciones y errores de modelo. Esto dificulta distinguir si las variables observadas corresponden al comportamiento real del sistema ó a otros efectos, deteriorando la estimación de las variables. Sin embargo, hay técnicas de estimación que permiten extender este límite inferior de observabilidad, aumentando las corrientes de flujo ó campo eléctrico, sin embargo, esto no asegura la observabilidad a velocidad zero. [5].

La capacidad de un motor para generar torque sin variaciones de carga es idealmente constante, pero la realidad es algo diferente. Dentro de las propiedades internas existen ciertas configuraciones propias del motor que pueden generar componentes periódicos en el torque generado por el motor. A estas oscilaciones se les llama como torque ripple, las cuales pueden ser generadas por distintas variables, como la geometría del motor, armónicos electromagnéticos, el tipo de conmutación, interacción rotor-stator o torque de detención. Muchas de estas perturbaciones son en función de la posición, por lo tanto, están presente independiente de si el motor está energizado ó no. Los motores stepper son capaces de generar pasos con precisión, en gran medida gracias a estas características, puesto que son contruidos pensados aprovechando este tipo de diseño.

Durante el movimiento del rotor, estas componentes periódicas de torque pueden producir oscilaciones en la velocidad del motor. Estos efectos pueden aumentar a baja velocidad, donde las variaciones pueden ser mucho más significativas, deteriorando el comportamiento de velocidad. Debido a la diversidad de fenómenos que pueden contribuir a estas oscilaciones, el presente trabajo se centrará específicamente en la componente periódica asociada al *cogging torque*, estudiando su efecto sobre la velocidad del motor y su posterior compensación.

En cuestión del cogging, este se suele compensar para disminuir ó eliminar sus efectos. En la literatura, las principales formas de compensación son:

1. **Métodos pasivos:** corresponden a modificaciones constructivas de la máquina destinadas a reducir la perturbación desde su origen, tales como modificaciones en la geometría del rotor o estator.

2. **Métodos activos:** utilizan estrategias de control para reducir o compensar el efecto de la perturbación durante el funcionamiento del motor. Estos métodos pueden clasificarse a su vez en:
- a) **Métodos offline:** la perturbación es caracterizada o identificada previamente, utilizando posteriormente esta información durante la operación del motor.
 - b) **Métodos online:** la perturbación es estimada o identificada durante el funcionamiento del motor, permitiendo adaptar la acción de compensación a las condiciones de operación.

Esta clasificación permite distinguir entre estrategias que requieren una caracterización previa de la perturbación y aquellas capaces de determinarla durante la operación. Esta diferencia adquiere especial relevancia en sistemas sensorless, donde las variables mecánicas necesarias para caracterizar o compensar la perturbación no se encuentran disponibles mediante medición directa. En consecuencia, resulta necesario analizar las estrategias propuestas en la literatura para el control sensorless a baja velocidad y la reducción de perturbaciones periódicas.

1.2. Estado del arte

En esta sección se presenta una revisión de las principales investigaciones relacionadas con el control y la estimación de estados en motores paso a paso y máquinas síncronas de imanes permanentes (PMSM), con especial énfasis en estrategias sensorless, operación a baja velocidad y métodos de reducción y compensación de perturbaciones periódicas.

Si bien los motores paso a paso presentan características constructivas y de operación particulares, determinados tipos, como los motores paso a paso híbridos, pueden ser descritos mediante modelos electromagnéticos similares a los utilizados en máquinas síncronas de imanes permanentes. Esta similitud permite aplicar estrategias de control vectorial y estimación de estados desarrolladas originalmente para PMSM. Sin embargo, características como su elevado número de pares de polos y las perturbaciones periódicas asociadas a su construcción deben ser consideradas al trasladar estas estrategias hacia motores paso a paso.

A partir de esta relación, la revisión considera trabajos desarrollados tanto en motores paso a paso como en PMSM, analizando progresivamente las estrategias de control sensorless, sus limitaciones durante la operación a baja velocidad y los métodos utilizados para reducir las oscilaciones de torque y velocidad producidas por perturbaciones periódicas. Finalmente, la comparación de estas investigaciones permitirá identificar las limitaciones existentes y establecer la brecha de investigación abordada en este trabajo.

1.2.1. Estrategias de accionamiento y control de motores paso a paso

Una de las ventajas más destacadas de los motores paso a paso es su capacidad de controlar la posición mecánica en lazo abierto. El accionamiento de estos motores puede realizarse mediante diferentes modos de excitación de sus fases, entre los que se encuentran el full-step, half-step y microstepping. Estos métodos se diferencian principalmente en la forma en que se establecen las corrientes de fase y, consecuentemente, en las posiciones intermedias que pueden ser comandadas durante el movimiento [6]. Ahora, esa explicación no es la más exacta. El microstepping extiende el principio del half-step mediante la regulación de las corrientes de fase siguiendo referencias sinusoidales y cosenoidales, permitiendo generar posiciones intermedias entre los pasos naturales del motor [6]. A pesar del aumento de resolución obtenido mediante esta estrategia, su implementación convencional continúa siendo en lazo abierto, por lo que la posición comandada no necesariamente representa la posición mecánica real del rotor.

Sin embargo, la operación en lazo abierto presenta diferentes limitaciones. Arias et al. [7] identifican entre ellas la posibilidad de pérdida de pasos y la utilización ineficiente de la corriente, asociada a un aumento de las pérdidas y del calentamiento del motor. Por otra parte, Picatoste [8] señala que, ante condiciones de carga que comprometan el seguimiento de la posición comandada, resulta necesario disponer de información sobre la posición real del rotor para detectar y corregir posibles desalineamientos o pérdidas de pasos. Adicionalmente, el movimiento discreto característico de estas estrategias puede generar importantes oscilaciones de velocidad [8].

Por este motivo, se han desarrollado estrategias de control en lazo cerrado [...] En este contexto, el control orientado al campo (FOC) permite transformar las variables eléctricas a un sistema de referencia rotante dq , facilitando la regulación independiente de las componentes de corriente asociadas a la generación de flujo y torque.

La aplicación de estrategias de control vectorial ha sido estudiada tanto en motores paso a paso como en otras máquinas síncronas de imanes permanentes. Arias et al. [7] implementan FOC en un motor paso a paso mediante una estructura en cascada, compuesta por un lazo de control de torque y lazos internos de regulación de corriente. Por otra parte, Wu et al. [9] proponen una estrategia FOC en la cual la regulación de torque se realiza principalmente mediante la componente I_q , manteniendo la referencia I_d en cero. Esta configuración simplifica la estrategia de control; sin embargo, en máquinas que presentan saliencia puede no aprovechar completamente la contribución del torque de reluctancia.

La regulación de las corrientes y de la velocidad no elimina necesariamente el efecto de las perturbaciones presentes en el accionamiento. Por este motivo, se han desarrollado diferentes estrategias destinadas a mejorar su rechazo o compensación. Entre ellas se encuentran métodos *feedforward* basados en modelos previamente conocidos de la perturbación [4, 8, 10], estrategias basadas en tablas de búsqueda (LUT) [11, 12, 13, 14], métodos de aprendizaje [15], estrategias de estimación de perturbaciones [4, 8, 16] y controladores orientados al rechazo de componentes periódicas [7, 9, 17]. Estas estrategias muestran que el desempeño del accionamiento puede mejorarse incorporando información sobre las perturbaciones o aumentando la capacidad del controlador para

rechazar sus efectos.

Si bien estas estrategias permiten mejorar el desempeño del accionamiento respecto de las técnicas convencionales en lazo abierto, su implementación requiere disponer de información sobre el estado mecánico del rotor. En particular, la aplicación del control vectorial requiere conocer su posición para establecer correctamente el sistema de referencia utilizado en la regulación de las corrientes, mientras que los lazos de velocidad y posición requieren realimentar las respectivas variables mecánicas. Esta información puede obtenerse mediante sensores mecánicos, como encoders o resolvers; sin embargo, su incorporación aumenta el número de componentes, el cableado y la complejidad del accionamiento. Por este motivo, se han desarrollado estrategias *sensorless* orientadas a reconstruir estas variables a partir de las magnitudes eléctricas disponibles y del modelo de la máquina.

1.2.2. Control *sensorless* de motores síncronos

Como se mencionó anteriormente, la implementación de un control FOC requiere conocer la posición eléctrica del rotor para realizar el control de las corrientes. Asimismo, es necesario disponer de información sobre la velocidad mecánica del rotor para cerrar el lazo externo de velocidad. Estas variables pueden obtenerse directamente mediante sensores mecánicos de posición o velocidad; sin embargo, cuando se busca prescindir de estos elementos, es necesario recurrir a estrategias de estimación *sensorless*.

Estas estrategias buscan reconstruir la posición y velocidad del rotor utilizando información disponible en el accionamiento, como las tensiones y corrientes de la máquina, junto con su modelo matemático. Para ello, se han desarrollado diferentes métodos de estimación que difieren tanto en la información utilizada como en el principio empleado para obtener las variables mecánicas.

Las estrategias de estimación *sensorless* pueden clasificarse de acuerdo con el principio utilizado para extraer información sobre la posición y velocidad del rotor. De manera general, estas se dividen en métodos basados en el modelo de la máquina (*model-based*) y métodos basados en las características de saliencia (*saliency-based*), como se muestra en la Figura 1.1. Los primeros utilizan el modelo electromagnético y las variables eléctricas disponibles para reconstruir información asociada al estado del rotor, pudiendo implementarse mediante estrategias de estimación en lazo abierto o cerrado. Por otra parte, los métodos basados en saliencia aprovechan la dependencia entre las propiedades eléctricas de la máquina y la posición del rotor, mediante técnicas de inyección de señales o estrategias basadas en la excitación fundamental producida por la modulación PWM (FPE).

Uno de los métodos utilizados para prescindir de sensores mecánicos de posición y velocidad consiste en aprovechar la información contenida en la fuerza contraelectromotriz (FEM) inducida en los devanados del motor. Esta variable se encuentra relacionada con el movimiento y la posición del rotor, por lo que puede ser reconstruida a partir de las tensiones y corrientes de la máquina para posteriormente estimar sus variables mecánicas.

Para ello, estas estrategias utilizan las variables eléctricas disponibles, principalmente las tensiones aplicadas y las corrientes de los devanados, en conjunto con un modelo

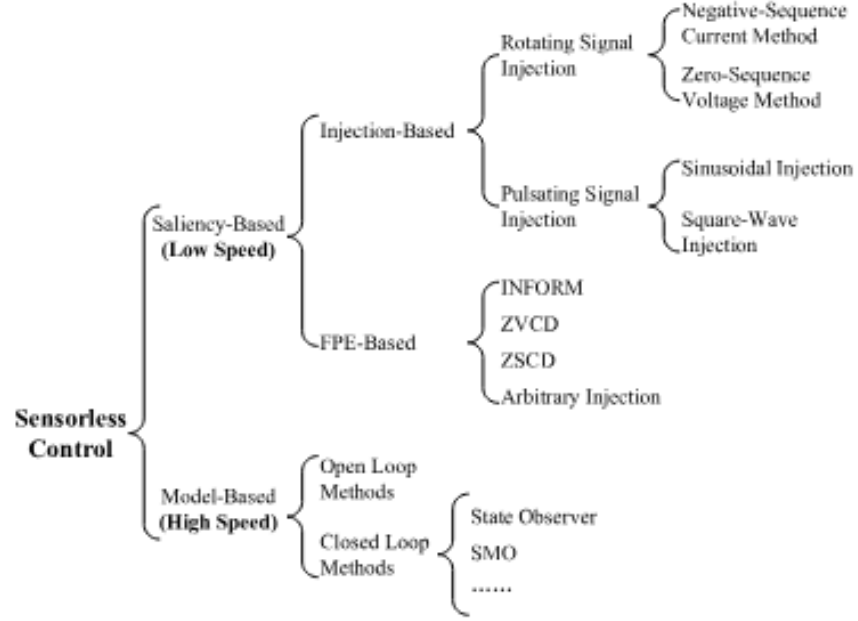


Figura 1.1: Clasificación de las principales estrategias de control sensorless en PMSM. Fuente: [1]

electromagnético de la máquina. Dependiendo del método utilizado, pueden reconstruirse variables como la FEM o el flujo magnético [18, 19], a partir de las cuales se obtiene información sobre la posición y velocidad del rotor. En consecuencia, el desempeño de estas estrategias depende tanto de las mediciones eléctricas como del conocimiento de los parámetros utilizados en el modelo del motor.

Sin embargo, la FEM no constituye la única variable que puede utilizarse para obtener información sobre el estado mecánico del rotor. Otros estudios recurren a la estimación de variables intermedias, como el error angular entre el campo del estator y la posición eléctrica del rotor [20], o a la reconstrucción del flujo magnético [2]. De esta forma, aunque los métodos difieren en la variable reconstruida y en el modelo empleado, comparten el objetivo de extraer desde las variables eléctricas información que permita determinar indirectamente la posición y velocidad del rotor.

La obtención de las variables mecánicas a partir del modelo de la máquina puede realizarse mediante diferentes estrategias. Algunos métodos reconstruyen inicialmente variables electromagnéticas, como la FEM o el flujo magnético, a partir de las cuales se obtiene posteriormente la posición y velocidad del rotor. Alternativamente, pueden utilizarse observadores de estado que incorporan directamente el modelo dinámico de la máquina y las variables medidas para estimar los estados no disponibles. En estos últimos, el modelo permite predecir la evolución de los estados, mientras que la diferencia entre las variables medidas y sus valores estimados proporciona información para corregir la estimación.

Dentro de este último grupo se han desarrollado diferentes estructuras de observación, las cuales difieren tanto en los estados considerados como en el mecanismo utilizado para realizar y corregir su estimación. De manera general, los observadores

utilizan el modelo dinámico de la máquina junto con las variables eléctricas disponibles para reconstruir estados que no pueden ser medidos directamente. Los observadores de Luenberger incorporan términos de corrección determinados mediante ganancias de observación, mientras que los observadores de modo deslizante (SMO) emplean una acción correctiva destinada a forzar la convergencia del error de estimación. Por otra parte, el filtro de Kalman extendido (EKF) permite abordar modelos no lineales mediante etapas sucesivas de predicción y actualización, ponderando la corrección de los estados de acuerdo con las incertidumbres consideradas en el modelo y las mediciones [19].

Las estructuras utilizadas también difieren en las variables que buscan reconstruir. La posición y velocidad pueden estimarse conjuntamente como estados del sistema o, alternativamente, la velocidad puede obtenerse a partir de la posición estimada. Sin embargo, la utilización de una derivada para este propósito puede amplificar el ruido de alta frecuencia, por lo que se han desarrollado estructuras que permiten estimar ambas variables simultáneamente [1]. Asimismo, algoritmos de seguimiento como el PLL pueden utilizar una señal de error angular para realizar el seguimiento de la posición y obtener información de velocidad, evitando la obtención directa de esta última mediante derivación.

A pesar de las distintas estructuras disponibles, su desempeño se encuentra condicionado tanto por las características propias del método como por la correspondencia entre el modelo utilizado y el comportamiento real de la máquina. Las variaciones de los parámetros, las dinámicas no modeladas y el ruido presente en las variables medidas pueden introducir errores en la reconstrucción de los estados. Estas condiciones afectan de manera diferente a cada estrategia; por ejemplo, se ha reportado una elevada dependencia paramétrica en métodos adaptativos basados en modelos de referencia (MRAS), mientras que los observadores de flujo pueden presentar problemas asociados a componentes continuas y armónicas. Por su parte, los SMO presentan ventajas en términos de simplicidad y robustez, aunque su acción discontinua puede producir *chattering*, mientras que el EKF permite considerar modelos no lineales y diferentes fuentes de incertidumbre a costa de una mayor complejidad computacional [19].

Estas limitaciones no dependen únicamente de la estructura seleccionada. En observadores de lazo cerrado existe además un compromiso entre la corrección de las incertidumbres del modelo y la sensibilidad frente al ruido y los errores de medición [1]. Estas limitaciones no dependen únicamente de la estructura seleccionada. En observadores de lazo cerrado existe además un compromiso entre la corrección de las incertidumbres del modelo y la sensibilidad frente al ruido y los errores de medición [1]. Por lo tanto, la precisión del modelo, la calidad de las mediciones y las condiciones de operación condicionan conjuntamente el desempeño de la estimación.

Una fuente alternativa de información para la estimación de la posición del rotor corresponde a la saliencia magnética de la máquina. Esta característica se presenta cuando las propiedades magnéticas del motor varían en función de la orientación del rotor, produciendo diferencias en sus inductancias según el eje considerado. Como consecuencia, la respuesta eléctrica de la máquina frente a una determinada excitación depende de la posición del rotor, permitiendo utilizar esta variación para obtener información sobre su posición sin recurrir directamente a sensores mecánicos [21].

A partir de este principio se han desarrollado estrategias que aplican deliberadamen-

te una señal eléctrica adicional y analizan la respuesta generada en las corrientes del motor. Entre ellas se encuentran los métodos de inyección de señales de alta frecuencia (HFI), en los cuales a respuesta de la máquina frente a la señal inyectada se encuentra modulada por su saliencia y, por tanto, contiene información dependiente de la posición del rotor. Esta información puede posteriormente ser extraída y utilizada por el sistema de estimación para reconstruir su posición eléctrica. Dependiendo de la estrategia empleada, la excitación puede realizarse mediante señales rotantes o pulsantes, utilizando diferentes formas de onda y mecanismos para extraer la información de posición [1, 22].

Las estrategias basadas en modelo y aquellas basadas en saliencia no necesariamente se utilizan de manera independiente, sino que pueden combinarse dentro de una misma estructura de estimación. En estos casos, la información obtenida a partir de la respuesta eléctrica asociada a la saliencia puede complementar aquella proporcionada por el modelo dinámico de la máquina y sus variables eléctricas. De esta manera, se han desarrollado esquemas híbridos que integran diferentes fuentes de información para estimar la posición y velocidad del rotor, pudiendo utilizar distintos principios de estimación de acuerdo con las condiciones de operación de la máquina [21].

Debido a las similitudes existentes entre el modelo electromagnético de los motores paso a paso híbridos y otras máquinas síncronas de imanes permanentes, determinados principios de control y estimación desarrollados para PMSM pueden ser considerados para su aplicación en este tipo de motores [6, 8]. En particular, diferentes trabajos han abordado el control *sensorless* de motores paso a paso utilizando [FEM/load angle/observador/etc.] [6] [20] [8]. Sin embargo, dentro de los trabajos revisados, las estrategias basadas específicamente en saliencia e inyección de señales se encuentran considerablemente menos representadas en motores paso a paso que en PMSM.

En conjunto, las estrategias revisadas muestran que la estimación *sensorless* de las variables mecánicas puede realizarse utilizando distintas fuentes de información. Los métodos basados en modelo recurren principalmente a las variables eléctricas y al modelo dinámico de la máquina, mientras que las estrategias basadas en saliencia permiten obtener información sobre la posición a partir de la respuesta eléctrica dependiente de la orientación del rotor. Asimismo, ambas fuentes de información pueden ser utilizadas de manera complementaria mediante diferentes estructuras de estimación.

Sin embargo, la capacidad de reconstruir la posición y velocidad del rotor depende de las condiciones de operación de la máquina. En particular, al disminuir la velocidad aparecen dificultades asociadas a la reducción de las señales utilizadas por determinados métodos de estimación, la relación señal-ruido, las incertidumbres del modelo y la observabilidad de los estados. Estas condiciones hacen que la operación *sensorless* a baja velocidad constituya un problema particular, cuyo análisis resulta necesario para determinar las estrategias que permiten mantener la estimación de las variables mecánicas en esta región de operación.

1.2.3. Control *sensorless* a baja velocidad

Una de las principales dificultades para la estimación *sensorless* se presenta cuando la máquina opera a bajas velocidades. En particular, las estrategias que utilizan información asociada a la fuerza contraelectromotriz (FEM) pueden experimentar una

degradación de su desempeño debido a que la magnitud de esta señal disminuye junto con la velocidad de rotación. Como consecuencia, adquieren mayor relevancia factores como el ruido de medición, las incertidumbres paramétricas, los errores de modelado y las no linealidades introducidas por el inversor [5].

Sin embargo, las limitaciones a baja velocidad dependen del principio de estimación utilizado. Por ejemplo, los observadores de flujo han sido propuestos para extender la estimación a un amplio rango de velocidades, particularmente mediante formulaciones basadas en flujo activo; no obstante, la literatura continúa identificando dificultades específicas en la región de baja velocidad, entre ellas problemas asociados a la observabilidad de la posición del rotor y a la estabilidad del observador [5]. Por lo tanto, la reducción de velocidad no implica necesariamente la pérdida de la estimación *sensorless*, sino un cambio en las condiciones bajo las cuales las variables mecánicas pueden ser reconstruidas adecuadamente.

Una de las dificultades asociadas a la estimación *sensorless* a baja velocidad se encuentra relacionada con la observabilidad del modelo utilizado. Esta propiedad determina si los estados no medidos pueden ser reconstruidos a partir de las entradas y salidas disponibles, y depende tanto de la estructura del modelo como de las condiciones de operación de la máquina. Por este motivo, la disminución de velocidad no conduce necesariamente a una pérdida de observabilidad en todos los sistemas, sino que deben analizarse las condiciones particulares bajo las cuales se realiza la estimación.

Zaltni et al. [23] analizan esta problemática en máquinas síncronas de imanes permanentes considerando como vector de estados las corrientes del estator, la posición y la velocidad del rotor, mientras que las corrientes constituyen las variables medidas. Para una SPMSM, los autores identifican condiciones de pérdida de observabilidad cuando la máquina se encuentra simultáneamente a velocidad y aceleración nulas. En este caso, la ausencia de movimiento elimina la información de posición asociada a la FEM utilizada por el modelo para reconstruir las variables mecánicas. En máquinas con saliencia, la dependencia de las inductancias respecto de la posición puede introducir información adicional aprovechable durante la estimación, aunque la observabilidad continúa dependiendo de las condiciones de operación y excitación.

Posteriormente, Vaclavek et al. [24] estudian la observabilidad local de máquinas síncronas considerando igualmente las corrientes del estator como variables medidas y la posición y velocidad del rotor como estados no medidos. Sus resultados muestran nuevamente diferencias entre máquinas salientes y no salientes, destacando que la saliencia puede introducir información dependiente de la posición que no se encuentra disponible en el modelo de una máquina sin saliencia.

Las condiciones anteriores son posteriormente revisadas por Koteich et al. [25], quienes muestran que, para una máquina saliente en condiciones de velocidad nula, no resulta suficiente considerar únicamente variaciones en la magnitud y dirección del vector de corriente para garantizar la observabilidad. Los autores formulan la condición mediante un vector ficticio de observabilidad, cuya orientación respecto del rotor permite caracterizar con mayor precisión las condiciones bajo las cuales puede mantenerse la observabilidad local.

En conjunto, estos análisis muestran que la observabilidad a baja y nula velocidad no depende únicamente de la velocidad del rotor, sino también de la estructura electro-

magnética de la máquina, del punto de operación, de las variables utilizadas durante la estimación y de la excitación aplicada. En consecuencia, cuando la dinámica natural de la máquina no proporciona información suficiente sobre la posición, es posible recurrir a estrategias destinadas a introducir excitaciones adicionales que hagan observable su dependencia respecto de la orientación del rotor.

Frente a las dificultades de observabilidad que pueden presentarse a baja y nula velocidad, una de las estrategias utilizadas consiste en introducir una excitación eléctrica adicional que permita obtener información sobre la posición del rotor. En máquinas que presentan saliencia, la respuesta eléctrica frente a esta excitación depende de la orientación del rotor, permitiendo incorporar información de posición incluso cuando la máquina se encuentra detenida. Vaclavek et al. [24] verifican experimentalmente este principio en una IPMSM mediante la aplicación, a velocidad nula, de una señal adicional de tensión de alta frecuencia, utilizando posteriormente un EKF para reconstruir la posición del rotor.

A partir de este principio, diferentes estrategias de inyección de señales han sido desarrolladas para la operación *sensorless* en la región de baja velocidad. Entre ellas se encuentran las técnicas de inyección de señales de alta frecuencia (HFI), las cuales aprovechan la dependencia de la respuesta eléctrica de la máquina respecto de la posición del rotor producida por su saliencia. La excitación inyectada puede adoptar diferentes formas y orientaciones, incluyendo señales pulsantes o rotantes, mientras que las componentes de alta frecuencia presentes en la respuesta de corriente son posteriormente procesadas para extraer información relacionada con la posición del rotor [1].

Tabla 1.1: Comparación de estrategias de estimación *sensorless* para operación a baja y nula velocidad. Fuente: Propia

Referencia	Motor	Estrategia	Excitación	Variables estimadas	Velocidad nula	Característica principal
Vaclavek et al. [24]	PMSM	HFI + EKF	HF	Posición	Sí	Excitación adicional para observabilidad
Petro et al. [26]	PMSM	HFI + Observador	Sinusoidal	Posición	No	Presenta perturbaciones
Guzinski et al. [14]	PMSM	EKF	No	Posición	No	Presenta perturbaciones
Trancho et al. [27]	PMSM	HFI + PLL + back-emf observador	Sinusoidal	Posición y velocidad	Sí	Combinación de low-speed and high-speed control
Wen et al. [28]	PMSM	HFI + ekf	Sinusoidal	Posición y velocidad	Sí	comparación EKF vs EKF + HFI
Lascu et al. [22]	PMSM	HFI + PLL + Luenberger	Sinusoidal	Posición y velocidad	No	Presenta perturbaciones
Jul-ki et al. [29]	SPMSM	Método basado en regulador	–	Posición y velocidad	Limitado	Alternativa sin HFI
Wang et al. [21]	PMSM	HFI adaptativo + EKF	Sinusoidal	Posición y velocidad	No	Presenta ripple

Como se observa en la Tabla 1.1, la estimación *sensorless* a baja velocidad ha sido abordada mediante diferentes estrategias. Una parte importante de los trabajos revisados utiliza técnicas de inyección de señales de alta frecuencia, ya sea de manera independiente o combinadas con observadores y mecanismos de seguimiento como EKF y PLL. Asimismo, se han desarrollado estrategias híbridas que utilizan diferentes fuentes de información dependiendo de la región de operación, así como métodos que prescinden de la inyección de señales de alta frecuencia. En conjunto, estos trabajos muestran que las dificultades asociadas a la reducción de velocidad pueden ser abordadas mediante distintas estructuras de estimación, sin que la operación a baja velocidad implique necesariamente la pérdida de la estimación de las variables mecánicas.

En conjunto, los trabajos revisados muestran que la operación *sensorless* a baja

velocidad puede abordarse mediante diferentes estrategias de estimación. En particular, la incorporación de información asociada a la saliencia mediante técnicas de inyección de señales permite complementar la información disponible en aquellas condiciones donde determinados métodos basados en el modelo presentan dificultades. Asimismo, su combinación con observadores y mecanismos de seguimiento permite extender la estimación de las variables mecánicas hacia regiones de baja e incluso nula velocidad.

Sin embargo, una estimación adecuada de la posición y velocidad del rotor no implica necesariamente que el comportamiento mecánico de la máquina se encuentre libre de oscilaciones. Aun cuando la velocidad estimada siga correctamente a la velocidad real, esta última puede presentar variaciones originadas por perturbaciones internas o externas al sistema. Entre ellas, resultan de especial interés aquellas de carácter periódico, debido a que pueden introducir componentes oscilatorias en el torque y, consecuentemente, producir ripple en la velocidad del rotor. Por este motivo, resulta necesario analizar el origen y las características de estas perturbaciones, particularmente durante la operación a baja velocidad.

1.2.4. Perturbaciones y ripple a baja velocidad

Durante la operación de una máquina eléctrica, su comportamiento puede verse afectado por fenómenos de distinta naturaleza que modifican el torque resultante y, consecuentemente, su respuesta mecánica. Estas perturbaciones pueden estar asociadas tanto a características propias de la máquina y de su accionamiento como a la interacción con la carga mecánica conectada al eje. En motores paso a paso, esta interacción adquiere especial relevancia debido a que la respuesta del conjunto depende de parámetros como la rigidez electromagnética, la inercia y el amortiguamiento, pudiendo presentarse oscilaciones e incluso fenómenos de resonancia mecánica bajo determinadas condiciones de operación [3].

Además de estos fenómenos dinámicos, el torque desarrollado por una máquina puede verse afectado por diferentes fuentes de perturbación, tales como armónicos electromagnéticos, no linealidades asociadas al accionamiento, componentes dependientes de la posición del rotor y variaciones del torque de carga [4]. Dependiendo de su origen, estas perturbaciones pueden presentar comportamientos constantes, transitorios o periódicos, produciendo desviaciones u oscilaciones en las variables mecánicas del sistema.

Como se observó en la Tabla 1.1, diferentes estrategias *sensorless* han permitido extender la estimación de posición y velocidad hacia regiones de baja velocidad. Sin embargo, algunos de los trabajos revisados reportan, además de las dificultades propias de la estimación en esta región de operación, la presencia de oscilaciones o rizado en la velocidad asociados a perturbaciones propias de la máquina. Si bien ambos fenómenos no presentan necesariamente una relación causal, su coexistencia resulta especialmente relevante cuando se busca obtener una operación estable y precisa a bajas velocidades.

En este sentido, resulta necesario distinguir entre las oscilaciones producidas por errores en la estimación de las variables mecánicas y aquellas que corresponden a variaciones reales en el movimiento del rotor. Un observador puede reconstruir adecuadamente la velocidad del motor y, aun así, estimar una señal oscilatoria si la velocidad

real presenta variaciones como consecuencia de perturbaciones de torque. Por lo tanto, mejorar la estimación *sensorless* a baja velocidad no implica necesariamente eliminar el rizado presente en la respuesta mecánica.

Las perturbaciones que actúan sobre el torque de una máquina pueden modificar el equilibrio mecánico del sistema y, consecuentemente, producir variaciones en su velocidad de rotación. Cuando estas variaciones presentan un comportamiento oscilatorio, pueden manifestarse como un rizado de torque (*torque ripple*) y, a través de la dinámica mecánica del conjunto rotor-carga, como un rizado en la velocidad (*speed ripple*). La magnitud y frecuencia de estas oscilaciones no dependen únicamente de la perturbación que las origina, sino también de las características dinámicas del sistema, tales como la inercia, el amortiguamiento y la rigidez electromagnética.

Este comportamiento resulta particularmente relevante en motores paso a paso, donde la respuesta del rotor frente a variaciones del torque puede presentar un carácter oscilatorio. Vierbergen [3] muestra que la interacción entre la rigidez electromagnética y la inercia del conjunto rotor-carga determina una frecuencia natural del sistema, pudiendo amplificarse determinadas componentes de la respuesta cuando la excitación se aproxima a dicha frecuencia. Por lo tanto, las oscilaciones observadas en la velocidad no pueden atribuirse necesariamente a una única fuente de perturbación, sino que pueden encontrarse condicionadas por la propia dinámica mecánica de la máquina.

Asimismo, resulta necesario distinguir entre una perturbación periódica y el rizado que esta puede producir sobre las variables mecánicas. Una componente periódica de torque, como aquella asociada al *cogging torque*, puede generar oscilaciones periódicas en la velocidad; sin embargo, otras perturbaciones, como una variación transitoria o escalonada del torque de carga, pueden producir principalmente una desviación y una respuesta transitoria de la velocidad, sin constituir necesariamente una fuente periódica de *speed ripple*.

Entre las diferentes fuentes capaces de introducir componentes periódicas en el torque desarrollado, el *cogging torque* resulta de particular interés debido a su dependencia con la posición del rotor. Esta característica determina una estructura espacial periódica que puede traducirse en oscilaciones de torque y velocidad durante el movimiento de la máquina, especialmente relevantes para aplicaciones que requieren un control preciso a bajas velocidades.

En máquinas de imanes permanentes, el *cogging torque* se origina a partir de la interacción entre el campo magnético producido por los imanes del rotor y las variaciones de reluctancia asociadas a la geometría de la máquina [14, 11]. Como consecuencia de esta interacción, el rotor presenta posiciones preferentes de alineamiento, generándose un torque dependiente de su posición incluso en ausencia de corriente en los devanados [11]. Debido a la repetición espacial de la geometría de la máquina, este fenómeno presenta un comportamiento periódico respecto de la posición mecánica del rotor.

En motores paso a paso híbridos, este fenómeno se encuentra estrechamente relacionado con el denominado *detent torque*, correspondiente al torque que experimenta el rotor cuando los devanados se encuentran desenergizados. La estructura dentada del rotor y del estator, junto con la presencia del imán permanente, genera variaciones periódicas de reluctancia y, por tanto, posiciones preferentes de alineamiento [3]. Sin embargo, este fenómeno debe distinguirse del *holding torque*, correspondiente al tor-

que disponible para mantener una determinada posición cuando las fases del motor se encuentran energizadas.

Durante el movimiento del rotor, la naturaleza periódica del *cogging torque* introduce una componente de perturbación cuyo valor cambia con la posición mecánica. En consecuencia, incluso ante una referencia de torque constante, el torque resultante puede experimentar variaciones periódicas que se transmiten a la dinámica mecánica del sistema y pueden manifestarse como oscilaciones en la velocidad. Si bien existen otras fuentes de rizado, tales como los armónicos de flujo, errores en la medición de corriente, efectos asociados al inversor y perturbaciones de carga, diferentes trabajos identifican al *cogging torque* como una componente particularmente relevante del rizado de velocidad en determinadas aplicaciones de baja velocidad [30, 9].

Esta relevancia a baja velocidad no implica necesariamente un aumento de la magnitud del *cogging torque* al disminuir la velocidad. Por el contrario, su efecto sobre la respuesta mecánica puede adquirir mayor importancia relativa en esta región de operación. A velocidades mayores, determinadas componentes oscilatorias pueden ser atenuadas por la dinámica mecánica y la inercia del conjunto rotor-carga, mientras que a bajas velocidades su influencia sobre la uniformidad del movimiento puede resultar más evidente [31]. Esto adquiere especial importancia en aplicaciones que requieren un control preciso y uniforme de la velocidad.

La periodicidad del *cogging torque* se encuentra determinada por las características constructivas de la máquina, tales como la distribución de polos, dientes y otras periodicidades geométricas presentes en la interacción rotor-estator. Por esta razón, su comportamiento puede describirse mediante componentes armónicas asociadas a la posición del rotor [14, 11], lo que permite representar esta perturbación mediante una combinación de componentes periódicas. Esta característica ha motivado el desarrollo de diferentes estrategias orientadas a identificar, estimar o compensar sus efectos sobre el comportamiento mecánico de la máquina.

A diferencia del *cogging torque*, cuyo origen se encuentra asociado a características internas de la máquina, el torque de carga corresponde a una acción mecánica externa aplicada sobre el eje del motor. Su magnitud depende de las condiciones de operación de la carga conectada y, por tanto, puede ser desconocida o variar durante el funcionamiento del sistema.

Las variaciones del torque de carga modifican el balance mecánico de la máquina y pueden producir desviaciones de la velocidad respecto de su valor de referencia. En un sistema de control de velocidad, estas desviaciones pueden ser rechazadas mediante la acción del propio controlador; sin embargo, esto no implica necesariamente conocer la magnitud de la perturbación aplicada. Por este motivo, diferentes trabajos han propuesto incorporar mecanismos de observación que permitan estimar el torque de carga durante la operación [16, 2, 8, 4].

La incorporación del torque de carga dentro del proceso de estimación permite disponer de información adicional sobre la perturbación que actúa sobre la dinámica mecánica y utilizarla posteriormente para mejorar su rechazo. De Angelo [4], por ejemplo, incorpora el torque de carga como una variable adicional del observador y emplea su estimación para compensar su efecto sobre la respuesta de velocidad. Este tipo de formulaciones muestra que la estimación de las variables mecánicas del rotor y la esti-

mación de las perturbaciones que actúan sobre este constituyen problemas relacionados, pero no necesariamente equivalentes.

Los efectos de estas perturbaciones adquieren especial relevancia cuando se requiere mantener una operación precisa a bajas velocidades. Como se mencionó anteriormente, las componentes periódicas asociadas al *cogging torque* pueden manifestarse como oscilaciones en la velocidad y afectar la uniformidad del movimiento. Por otra parte, las variaciones del torque de carga modifican el equilibrio mecánico del sistema y pueden producir desviaciones respecto de la velocidad de referencia. Aunque ambas perturbaciones presentan naturalezas diferentes, sus efectos deben ser considerados cuando se busca mantener el desempeño del control frente a condiciones de operación variables. En un sistema *sensorless*, la presencia de estas perturbaciones debe distinguirse de los errores asociados al proceso de estimación. Una estimación adecuada de las variables mecánicas no implica necesariamente que la velocidad real del rotor coincida con su referencia, puesto que una perturbación puede modificar físicamente el estado de movimiento de la máquina. En consecuencia, un observador puede reconstruir correctamente una velocidad que presenta oscilaciones o desviaciones producidas por perturbaciones reales del sistema.

Esta distinción también resulta relevante al considerar las variables estimadas por el observador. La reconstrucción de la posición y velocidad del rotor no implica necesariamente disponer de una estimación de las perturbaciones que originan sus variaciones. Por ejemplo, una modificación del torque de carga puede producir una variación de la velocidad que sea correctamente seguida por el observador, sin que ello signifique que la magnitud del torque de carga haya sido estimada. De manera similar, conocer la posición del rotor permite caracterizar la dependencia espacial del *cogging torque*, pero no implica necesariamente disponer de una estimación de su magnitud durante la operación.

Por lo tanto, además de estimar las variables necesarias para realizar el control *sensorless*, resulta de interés determinar si las perturbaciones que afectan la dinámica mecánica pueden ser rechazadas, identificadas o estimadas durante la operación. La literatura ha abordado este problema mediante diferentes estrategias, desde técnicas orientadas a atenuar directamente sus efectos hasta métodos que incorporan modelos de las perturbaciones dentro del proceso de estimación.

En este contexto, resulta necesario analizar las estrategias propuestas para el rechazo, estimación y compensación del *cogging torque* y del torque de carga, distinguiendo entre aquellas que requieren un conocimiento previo de la perturbación y aquellas capaces de obtener información sobre esta durante la operación.

1.2.5. Métodos de estimación y compensación de perturbaciones

Las perturbaciones presentes en un sistema de accionamiento pueden abordarse mediante estrategias orientadas a su rechazo, compensación o estimación. El rechazo de perturbaciones busca reducir su efecto sobre las variables controladas, sin requerir necesariamente información explícita sobre su magnitud o comportamiento. Por otra parte, la compensación consiste en generar una acción de control destinada a contrarrestar el

efecto de la perturbación, para lo cual puede utilizarse información conocida previamente o estimada durante la operación. Finalmente, la estimación de perturbaciones busca reconstruir su magnitud, comportamiento o los parámetros que permiten representarla a partir de las mediciones disponibles y del modelo del sistema. Por lo tanto, la reducción del efecto de una perturbación no implica necesariamente su estimación, del mismo modo que una acción de compensación ejecutada durante la operación no supone que la perturbación esté siendo identificada en línea.

Dependiendo de la información disponible sobre la perturbación y de las características de su comportamiento, pueden emplearse diferentes estrategias para reducir sus efectos. Cuando la perturbación puede ser caracterizada previamente, es posible utilizar métodos de compensación anticipativa, como el feedforward o las tablas de búsqueda (Look-Up Tables, LUT), en los que la acción compensatoria se obtiene a partir de información previamente conocida o identificada. Cuando existe incertidumbre respecto de la perturbación, las estrategias de control robusto buscan mantener el desempeño del sistema frente a un conjunto de variaciones o perturbaciones consideradas en el diseño, sin requerir necesariamente su reconstrucción explícita. Para perturbaciones periódicas, también se emplean estrategias de rechazo selectivo, como los controladores resonantes, orientadas a atenuar componentes asociadas a frecuencias específicas. Finalmente, cuando resulta de interés obtener información explícita sobre una perturbación desconocida o variable durante la operación, pueden utilizarse métodos basados en observadores, entre ellos los observadores de perturbación (Disturbance Observer, DOB), los observadores de estado extendido (Extended State Observer, ESO) y los observadores de estado en los que la perturbación o sus parámetros son incorporados como variables adicionales a estimar.

En el caso particular del cogging torque, su carácter periódico y su dependencia con la posición del rotor permiten representar la perturbación mediante una relación $T_{cog}(\theta_m)$ [14, 7]. A partir de esta característica se han desarrollado estrategias de compensación que utilizan información conocida o previamente identificada de la perturbación. Algunos enfoques emplean modelos analíticos de $T_{cog}(\theta_m)$ para generar una acción feedforward sincronizada con la posición del rotor [8, 10], mientras que otros caracterizan previamente su perfil y lo almacenan mediante tablas de búsqueda (LUT) [14, 13, 11, 26]. En estos casos, aunque la acción compensatoria sea aplicada durante el funcionamiento del motor, la información utilizada para representar la perturbación permanece previamente determinada, sin requerir necesariamente su estimación o actualización en línea.

Otra estrategia para reducir los efectos del cogging torque consiste en actuar directamente sobre las componentes periódicas que genera en el accionamiento, sin requerir necesariamente la reconstrucción explícita de la perturbación. Para ello, se han empleado controladores resonantes capaces de aumentar la capacidad de rechazo en frecuencias específicas asociadas a las perturbaciones periódicas presentes en el sistema [7, 9]. Debido a que el cogging torque presenta una periodicidad asociada a la posición del rotor, la frecuencia temporal de las componentes que genera depende de la velocidad de operación, por lo que la frecuencia de actuación del controlador puede requerir ser ajustada conforme esta varía. De esta manera, es posible atenuar componentes periódicas presentes en las variables controladas sin estimar directamente la magnitud instantánea

del cogging torque.

La acción resonante puede incorporarse en diferentes niveles de la estructura de control dependiendo de la variable sobre la cual se manifiesta la perturbación y de la señal utilizada para generar su rechazo. Una alternativa consiste en incorporar términos resonantes en el lazo de velocidad, de manera que las componentes periódicas presentes en el error generen una acción correctiva sobre la referencia de corriente. Sin embargo, en una estructura de control en cascada, la reproducción de esta acción depende posteriormente de la capacidad del lazo interno de corriente para seguir las componentes armónicas requeridas, aspecto considerado por Sekine et al. [17] mediante la selección de un ancho de banda elevado para el lazo de corriente. Por este motivo, también se han propuesto estructuras que incorporan controladores resonantes tanto en los lazos de velocidad como de corriente, buscando mejorar simultáneamente el rechazo de las perturbaciones mecánicas y el seguimiento de las componentes periódicas de corriente requeridas para su compensación [32]. Alternativamente, se han desarrollado estrategias que prescinden de esta etapa intermedia y generan directamente una componente armónica de tensión a partir de las oscilaciones detectadas en la velocidad [33]. Estas diferentes configuraciones evidencian que el desempeño del rechazo no depende únicamente de identificar la frecuencia de la perturbación, sino también de la capacidad de los lazos internos del accionamiento para reproducir la acción compensatoria en dicha frecuencia.

Las estrategias descritas muestran que las perturbaciones periódicas pueden ser atenuadas mediante información previamente caracterizada o mediante acciones de rechazo selectivo en las frecuencias de interés. Sin embargo, estas estrategias no requieren necesariamente reconstruir explícitamente la perturbación que actúa sobre el sistema. Cuando se busca además obtener información sobre perturbaciones desconocidas durante la operación, estas pueden incorporarse dentro del proceso de estimación, ya sea como variables desconocidas o mediante modelos dinámicos que describan su comportamiento. Esta alternativa conduce al uso de observadores con modelos aumentados, cuya capacidad de estimación depende tanto de la representación adoptada para la perturbación como de la información disponible para reconstruir los estados incorporados.

1.2.6. Observadores de estado aumentado y observabilidad

En sistemas *sensorless*, el rechazo de una perturbación no constituye el único aspecto relevante, debido a que las variables mecánicas utilizadas por el controlador también deben ser reconstruidas a partir del modelo y de las mediciones disponibles. En este contexto, las perturbaciones de torque no consideradas explícitamente en el modelo pueden introducir discrepancias entre la dinámica real del accionamiento y aquella utilizada por el observador, particularmente en la estimación de los estados mecánicos. Una alternativa consiste en incorporar estas perturbaciones, o los parámetros que permiten representarlas, como estados adicionales del observador, permitiendo que su evolución sea estimada conjuntamente con la velocidad y posición del rotor [34, 35]. Este enfoque ha sido aplicado, por ejemplo, incorporando el torque de carga como una variable adicional del modelo, permitiendo su reconstrucción junto con los estados mecánicos del accionamiento [34].

La incorporación de una perturbación como estado adicional requiere definir una dinámica que describa su evolución. Para variables desconocidas que pueden considerarse constantes o lentamente variables respecto de la dinámica del accionamiento, una aproximación habitual consiste en asumir una derivada nula o incorporar pequeñas variaciones mediante el ruido de proceso del observador. De esta forma, la perturbación puede ser actualizada durante la operación sin requerir que su valor sea conocido previamente. Esta representación ha sido utilizada para incorporar variables como el torque de carga y determinados parámetros del motor dentro del modelo de estimación [34, 35].

La elección de los estados incorporados al observador modifica tanto las variables que pueden ser reconstruidas como la sensibilidad del estimador frente a incertidumbres del modelo. Horváth et al. [2] comparan distintas formulaciones de un UKF para la estimación de estados y parámetros de un PMSM, incluyendo modelos de inercia infinita, modelos electromecánicos completos y modelos aumentados. La Tabla 1.2 resume los resultados reportados para el caso sin medición de posición.

Tabla 1.2: Comparación de modelos UKF sin medición de posición. Adaptado de [2].

Variable estimada	Modelo de inercia infinita	Modelo completo	Modelo aumentado
Velocidad del rotor	Sensible a variaciones del flujo PM	Sensible a variaciones del flujo PM	Insensible a variaciones del flujo PM
Posición del rotor	Sensible a variaciones del flujo PM	Sensible a variaciones del flujo PM	Insensible a variaciones del flujo PM
Torque de carga	No es posible	Sensible a variaciones del flujo PM	Insensible a variaciones del flujo PM
Flujo del imán permanente	No es posible	No es posible	Precisa y rápida ante variaciones del flujo PM

La Tabla 1.2 muestra que la incorporación de estados adicionales permite estimar variables que no pueden ser reconstruidas mediante formulaciones más reducidas, como el torque de carga y el flujo del imán permanente. Asimismo, en el estudio considerado, el modelo aumentado presenta una menor sensibilidad frente a variaciones del flujo PM en la estimación de posición, velocidad y torque de carga [2]. Estos resultados muestran que la selección de los estados incluidos en el modelo del observador puede influir tanto en las variables que pueden ser reconstruidas como en su sensibilidad frente a incertidumbres paramétricas.

La representación mediante estados adicionales no se limita a perturbaciones constantes o lentamente variables. Cuando la perturbación presenta un comportamiento periódico, pueden incorporarse estados cuya dinámica reproduzca las componentes armónicas de interés. En este sentido, Hu et al. [36] proponen un observador de estados

armónicos extendidos (EHSO), en el cual determinadas componentes armónicas de una perturbación periódica son incorporadas mediante estados adicionales. Para cada componente seleccionada se utiliza un modelo dinámico asociado a su frecuencia característica, permitiendo reconstruir selectivamente diferentes órdenes armónicos durante la operación. De esta manera, la estructura periódica de la perturbación es incorporada explícitamente dentro del modelo utilizado por el observador, en lugar de ser representada únicamente como una perturbación desconocida agregada.

La incorporación de estados armónicos no requiere necesariamente representar todos los órdenes presentes en la perturbación. En su implementación experimental, Hu et al. [36] seleccionan determinados órdenes armónicos de acuerdo con las componentes de interés del sistema estudiado. Por lo tanto, los órdenes incorporados al observador pueden ser seleccionados en función de la estructura de la perturbación y no necesitan ser consecutivos. Esta selección resulta relevante debido a que la incorporación de nuevas componentes aumenta la dimensión del modelo y el número de estados que deben ser reconstruidos. En consecuencia, la elección de los armónicos debe estar relacionada con las componentes predominantes de la perturbación considerada, las cuales pueden ser determinadas a partir del modelo físico, análisis espectral o información experimental del accionamiento.

La incorporación de perturbaciones dentro del vector de estados requiere además considerar que estas no presentan necesariamente la misma naturaleza física ni dinámica. El torque de carga corresponde a una perturbación externa que actúa sobre la dinámica mecánica y que puede presentar variaciones lentas o cambios durante la operación. Por otra parte, perturbaciones internas como el *cogging torque* presentan una dependencia con la posición del rotor y, por tanto, una estructura periódica. Aunque ambas actúan sobre la dinámica mecánica y pueden producir variaciones en la velocidad, su representación mediante un único estado de perturbación permitiría, en principio, reconstruir únicamente un efecto equivalente o agregado. La identificación independiente de sus contribuciones requiere incorporar información estructural que permita distinguirlas, por ejemplo, mediante dinámicas diferentes para las componentes lentamente variables y periódicas [34, 36].

La incorporación de un mayor número de estados, sin embargo, plantea la necesidad de determinar si estos pueden ser distinguidos a partir de las entradas y mediciones disponibles del sistema. En consecuencia, la capacidad de representar una perturbación mediante estados adicionales no implica por sí misma que estos puedan ser reconstruidos bajo cualquier condición de operación. Este aspecto adquiere especial relevancia en modelos aumentados, debido a que las variables adicionales deben ser estimadas simultáneamente con los estados eléctricos y mecánicos originales del accionamiento.

La observabilidad de estos modelos puede depender de las condiciones de operación y de la información disponible para el observador. Hu et al. [36], al incorporar estados adicionales para representar componentes armónicas de una perturbación periódica, determinan que el sistema propuesto es observable para velocidades distintas de cero, por lo que la estimación de dichas componentes es deshabilitada en las proximidades de velocidad nula. Este resultado muestra que la incorporación de estados armónicos puede introducir condiciones particulares para su reconstrucción, las cuales deben ser consideradas al definir el rango de operación del observador.

Esta problemática resulta especialmente relevante en accionamientos *sensorless* operando a baja velocidad, donde disminuye la información proporcionada por métodos de estimación dependientes de la fuerza contraelectromotriz. En estas condiciones, se han desarrollado estrategias destinadas a introducir información adicional mediante propiedades como la anisotropía de la máquina o mediante señales de excitación. En [37], por ejemplo, se analiza la observabilidad de un modelo *sensorless* de cinco estados compuesto por las corrientes, posición, velocidad y torque de carga. Los autores muestran que la observabilidad débil local depende de las condiciones dinámicas del sistema y, para el caso en que velocidad y aceleración son simultáneamente nulas, incorporan una señal de inyección que provoca una pequeña excitación del rotor y proporciona información adicional para superar la singularidad de observabilidad.

Estos resultados evidencian que la incorporación de estados adicionales debe analizarse conjuntamente con las condiciones de observabilidad del sistema, particularmente cuando se pretende estimar simultáneamente variables mecánicas y perturbaciones en condiciones de baja o nula velocidad. Asimismo, las técnicas de inyección pueden aportar información adicional en regiones de operación donde la dinámica natural del accionamiento resulta insuficiente para la reconstrucción de determinados estados. Sin embargo, que una técnica de inyección permita recuperar información asociada a posición o velocidad no implica necesariamente que todos los estados adicionales de un modelo aumentado sean simultáneamente observables, por lo que esta condición debe evaluarse para la estructura específica considerada.

La literatura revisada muestra, por tanto, diferentes aproximaciones al problema de estimación. Por una parte, existen observadores aumentados capaces de incorporar perturbaciones de evolución lenta, como el torque de carga, o parámetros desconocidos del motor. Por otra, se han desarrollado observadores destinados a reconstruir selectivamente perturbaciones periódicas mediante modelos armónicos. Paralelamente, las estrategias *sensorless* orientadas a baja y nula velocidad han recurrido a mecanismos de excitación adicionales para recuperar información sobre los estados mecánicos. No obstante, estas estrategias deben diferenciarse según las variables realmente medidas y estimadas, ya que un observador de perturbaciones que utiliza posición o velocidad obtenida mediante un sensor mecánico no resuelve por sí mismo el problema de estimación *sensorless*. Asimismo, estas estrategias basadas en inyección de alta frecuencia, donde se extrae información asociada a la saliencia del motor, suele requerir etapas de demodulación y filtrado, cuya dinámica puede introducir retardo y desfase al reconstruir las variables del sistema. Alternativamente, se han propuesto estructuras en las que las componentes fundamental y de alta frecuencia son incorporadas directamente dentro del modelo del observador, permitiendo utilizar ambas fuentes de información sin requerir observadores independientes para distintos regímenes de velocidad. Finalmente, existen estrategias de compensación del cogging basadas tanto en información previamente identificada como en rechazo selectivo durante la operación.

La Tabla 1.3 presenta una comparación de las estrategias revisadas, considerando su aplicación a baja velocidad, la operación *sensorless*, la naturaleza de las perturbaciones abordadas y su incorporación mediante estados aumentados. A partir de esta comparación se observan diferentes enfoques para enfrentar el efecto de las perturbaciones sobre el accionamiento. Algunos trabajos recurren al rechazo mediante controladores

Tabla 1.3: Comparación de estrategias relevantes para la estimación y compensación de perturbaciones en operación *sensorless* a baja velocidad. Fuente: elaboración propia.

Referencia	Baja velocidad	Sensorless	Perturbación abordada	Estados aumentados	Perturbación estimada	Tratamiento de la perturbación
Arias et al. [7]	Sí	No	Cogging	No	No aplica	Control resonante
Wu et al. [9]	Sí	No	Cogging y armónicos de flujo	Sí	Perturbación en velocidad	Control resonante
Sekine et al. [17]	No ¹	Sí	Perturbación cíclica de velocidad	No	No aplica	Control resonante
Picatoste [8]	Sí	Sí	Torque de carga y cogging	Sí	Torque de carga	Cogging: <i>feedforward</i> ideal ²
Lascu et al. [22]	Sí	Sí	Variaciones paramétricas	Sí	Flujo PM y resistencia estática	Estimación/adaptación de parámetros
Guzinski et al. [14]	Sí	Sí	Perturbaciones a baja velocidad	No	No aplica	Sin compensación explícita
De Angelo [4]	Sí	Sí	FEM no sinusoidal y torque de carga	Sí	Torque de carga	Compensación basada en modelo ³
Horváth et al. [2]	No	Sí	Variación de flujo PM y torque de carga	Sí	Flujo PM y torque de carga	No específica compensación
Hu et al. [36]	No	No	Perturbaciones periódicas de torque	Sí	Torque de carga y componentes armónicas	<i>Feedforward</i> de la perturbación estimada
Willeken and Grotjahn [38]	Sí	Sí	Variación de flujo PM y torque de carga	Sí ⁴	Flujo PM y torque de carga	<i>Feedforward</i> del torque estimado

¹ La estrategia plantea operación a baja velocidad, pero su validación se realiza hasta un mínimo de 0.5 p.u.

² Se denomina *feedforward* ideal al caso utilizado como referencia de comparación, en el cual la perturbación se considera conocida, incluyendo su amplitud, fase y evolución temporal. Este caso se distingue de las estrategias de compensación *feedforward* basadas en perturbaciones estimadas en línea.

³ La distribución de flujo magnético se caracteriza previamente mediante un ensayo de la máquina y se representa mediante una serie de Fourier.

⁴ El EKF estima separadamente las componentes de corriente fundamental y de alta frecuencia, evitando los filtros utilizados convencionalmente para extraer la respuesta HFI y su retardo asociado.

resonantes, los cuales concentran su acción sobre componentes frecuenciales específicas. Otros, en cambio, compensan la perturbación a partir de un modelo previamente conocido o caracterizado, requiriendo información acerca de su comportamiento antes de la operación. Finalmente, se identifican estrategias que incorporan perturbaciones o parámetros desconocidos como estados adicionales del observador, permitiendo su estimación durante la operación.

Este último enfoque resulta particularmente relevante cuando la perturbación no puede considerarse conocida a priori. Los trabajos revisados muestran que es posible aumentar el modelo del observador para incorporar variables como el torque de carga, el flujo magnético o componentes periódicas de una perturbación. Sin embargo, el aumento del número de estados introduce también la necesidad de determinar si dichas variables pueden ser reconstruidas a partir de las mediciones disponibles y con una dinámica suficiente para representar las variaciones que se desean observar.

Esta dificultad adquiere mayor relevancia en operación *sensorless* a baja velocidad, donde la información disponible para reconstruir los estados mecánicos es limitada. En este régimen, parte de la literatura recurre a mecanismos adicionales de excitación, como la inyección de señales de alta frecuencia, para obtener información de posición a partir de la anisotropía de la máquina. En consecuencia, al incorporar simultáneamente estados destinados a representar perturbaciones, surge la interrogante de si la información disponible permite reconstruir tanto los estados mecánicos como las perturbaciones que actúan sobre ellos.

1.2.7. Brecha de investigación

Al considerar conjuntamente las condiciones analizadas anteriormente, se observa que la estimación de perturbaciones adquiere una dificultad adicional en motores paso a paso operados en régimen *sensorless* a muy baja velocidad. Si bien la literatura revisada presenta, por separado, estrategias para la estimación *sensorless* de los estados mecáni-

cos y métodos capaces de reconstruir perturbaciones mediante estados aumentados, su aplicación conjunta aparece menos desarrollada. En particular, las perturbaciones periódicas asociadas al cogging introducen variaciones sobre la dinámica mecánica que deben ser diferenciadas de los cambios de velocidad producidos por el propio movimiento y por otras perturbaciones externas.

Por una parte, los métodos orientados a la operación *sensorless* a baja velocidad recurren a información adicional, como la obtenida mediante inyección de señales de alta frecuencia, para reconstruir posición y velocidad cuando la FEM resulta insuficiente. Por otra, los observadores armónicos permiten representar y estimar en línea componentes periódicas desconocidas. Sin embargo, al integrar ambas aproximaciones, los estados asociados a la perturbación deben ser estimados a partir de las mismas mediciones utilizadas para reconstruir los estados mecánicos, planteando la necesidad de determinar si existe información suficiente para observar simultáneamente ambas dinámicas.

Además, la perturbación mecánica total puede estar compuesta por fenómenos de distinta naturaleza. Mientras el torque de carga puede aproximarse mediante una componente de evolución lenta, el cogging presenta una dependencia periódica con la posición del rotor. La incorporación de ambas contribuciones como estados del observador no garantiza, por sí sola, que puedan ser identificadas individualmente. En efecto, un observador podría reconstruir adecuadamente la perturbación equivalente que actúa sobre la dinámica mecánica sin que cada uno de sus estados asociados represente de manera única una fuente física de perturbación. Por ello, resulta necesario distinguir entre la reconstrucción de la perturbación total y la identificabilidad de sus componentes. En consecuencia, la brecha identificada se relaciona con la reconstrucción simultánea de los estados mecánicos y de perturbaciones de torque desconocidas durante la operación *sensorless* de un motor paso a paso a muy baja velocidad. En particular, permanece por estudiar bajo qué condiciones un modelo de estados aumentados permite representar componentes de perturbación con diferentes características dinámicas sin comprometer la observabilidad de posición y velocidad, así como la capacidad del observador para reproducir las variaciones instantáneas de velocidad asociadas a dichas perturbaciones. Este problema involucra no solo la precisión de estimación, sino también la observabilidad del sistema aumentado, la identificabilidad de sus componentes y el ancho de banda efectivo de la reconstrucción.

A partir de esta brecha, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿En qué medida la incorporación de estados destinados a representar perturbaciones de torque permite mejorar la reconstrucción de la velocidad mecánica instantánea de un motor paso a paso durante su operación sensorless a baja velocidad?

A partir de esta pregunta principal se plantean las siguientes preguntas específicas:

1. Considerando perturbaciones periódicas representables mediante una serie de Fourier, ¿en qué medida una representación de orden finito, incorporada mediante un número limitado de estados adicionales, permite mejorar la reconstrucción de la velocidad mecánica instantánea?

2. ¿En qué medida la incorporación de estos estados adicionales permite reducir el desfase y la atenuación presentes en la estimación de la velocidad mecánica instantánea?
3. ¿En qué medida los estados adicionales utilizados para mejorar la reconstrucción de la velocidad representan también la perturbación de torque real y sus componentes periódicas?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Desarrollar y evaluar una estrategia de estimación de estados aumentados para mejorar la reconstrucción de la velocidad mecánica instantánea de un motor paso a paso en operación *sensorless* a baja velocidad, mediante la incorporación de estados destinados a representar perturbaciones de torque.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Desarrollar un modelo aumentado del motor paso a paso que incorpore estados destinados a representar perturbaciones de torque de distinta naturaleza, incluyendo componentes de evolución lenta y componentes periódicas mediante una representación armónica de orden finito.
2. Analizar la observabilidad del modelo aumentado y el efecto de la incorporación progresiva de estados de perturbación sobre la capacidad de reconstruir los estados mecánicos durante la operación *sensorless* a baja velocidad.
3. Evaluar el efecto del número de estados armónicos incorporados sobre la reconstrucción de la velocidad mecánica instantánea, considerando su error, atenuación y desfase respecto de la velocidad real.
4. Analizar la correspondencia entre las perturbaciones representadas por los estados aumentados y el torque perturbador real, distinguiendo entre la reconstrucción de la perturbación equivalente y la identificación de sus componentes individuales.

1.3.3. Alcances y limitaciones

Alcances

El presente trabajo considera los siguientes alcances:

1. El estudio se centra en la estimación *sensorless* de la velocidad mecánica instantánea de un motor paso a paso operando a baja velocidad.
2. El motor paso a paso se representa mediante un modelo de máquina síncrona de imanes permanentes con saliencia, considerando el elevado número de pares de polos característico de la máquina estudiada.

3. El modelo se parametriza parcialmente a partir de mediciones experimentales realizadas sobre un motor paso a paso real, incluyendo parámetros eléctricos asociados a su resistencia, inductancias y saliencia.
4. La estrategia de estimación se estudia sobre una arquitectura de accionamiento previamente desarrollada, conservando las frecuencias de operación y restricciones dinámicas consideradas en sus lazos de control, particularmente en el lazo de corriente.
5. Se estudia la incorporación de estados adicionales al observador destinados a representar perturbaciones de torque, considerando tanto componentes de evolución lenta como componentes periódicas mediante una representación armónica de orden finito.
6. El desempeño del observador se evalúa principalmente a partir de la reconstrucción de la velocidad mecánica instantánea, considerando su error, atenuación y desfase respecto de la velocidad real. De manera adicional, se analiza la correspondencia entre los estados de perturbación y el torque perturbador aplicado al modelo.
7. La estrategia propuesta se evalúa mediante simulación, utilizando los estados reales disponibles en el modelo de la planta como referencia para cuantificar el desempeño de la estimación.

Limitaciones

El presente trabajo considera las siguientes limitaciones:

1. La validación de la estrategia de estimación se realiza mediante simulación. Si bien el modelo incorpora parámetros obtenidos mediante mediciones sobre un motor real, no se realiza una validación experimental del observador propuesto.
2. Los resultados se restringen al régimen de baja velocidad y a las condiciones de operación consideradas en los escenarios de simulación, por lo que no se pretende caracterizar el desempeño del observador en todo el rango de operación de la máquina.
3. La dinámica del accionamiento se encuentra condicionada por las frecuencias de muestreo y el ancho de banda de los lazos de control considerados, particularmente por el lazo de corriente. En consecuencia, la capacidad de estimar una componente de perturbación no implica necesariamente que el accionamiento disponga del ancho de banda suficiente para compensarla.
4. Las perturbaciones periódicas se representan mediante un número finito de componentes armónicas. Por tanto, no se pretende reconstruir de manera exacta una expansión infinita ni representar cualquier perturbación arbitraria.
5. La incorporación de estados adicionales no garantiza la identificabilidad individual de las diferentes fuentes físicas de perturbación. Una mejora en la reconstrucción

de la velocidad puede producirse aun cuando los estados asociados a la perturbación no reproduzcan de forma exacta cada componente del torque real.

6. Los resultados quedan sujetos a las hipótesis y simplificaciones utilizadas en el modelo de la máquina, las perturbaciones y el accionamiento. En consecuencia, los fenómenos físicos no incluidos explícitamente en la simulación no pueden ser evaluados a partir de los resultados obtenidos.
7. La compensación de las perturbaciones no constituye el criterio principal de desempeño del trabajo. La evaluación se centra en la capacidad de reconstruir la velocidad mecánica instantánea, mientras que una eventual utilización de las perturbaciones estimadas para compensación se considera complementaria.

Capítulo 2

Marco teórico

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos necesarios para el modelado, control y estimación de estados de un motor paso a paso operando en régimen *sensorless* a baja velocidad. En primer lugar, se describen las características del motor y su representación electromecánica. Posteriormente, se introducen las transformaciones utilizadas para expresar el modelo en un sistema de referencia rotante y los fundamentos del control orientado al campo. Finalmente, se desarrollan los conceptos relacionados con la estimación de estados, la observabilidad a baja velocidad y la incorporación de perturbaciones mediante estados aumentados, los cuales constituyen la base teórica de la estrategia estudiada en este trabajo.

2.1. Motor paso a paso

Desde el punto de vista del control, los motores paso a paso pueden operar mediante secuencias discretas de excitación, correspondientes al control convencional por pasos, o mediante referencias continuas de corriente, como ocurre en el microstepping. En este último caso, las corrientes de las fases pueden ser reguladas mediante referencias sinusoidales y cosenoidales, permitiendo generar posiciones intermedias entre los pasos naturales del motor y reducir determinadas oscilaciones asociadas al accionamiento.

Los motores paso a paso híbridos presentan características electromagnéticas que permiten describir su comportamiento mediante formulaciones similares a las utilizadas en máquinas síncronas de imanes permanentes. Esta relación resulta particularmente útil desde el punto de vista del control, debido a que permite aplicar estrategias de control vectorial y estimación de estados desarrolladas para este tipo de máquinas.

Una de las principales características de los motores paso a paso es su capacidad para generar un torque elevado a bajas velocidades, lo que los hace atractivos para aplicaciones de posicionamiento y movimiento lento. No obstante, su operación convencional en lazo abierto los hace sensibles a perturbaciones mecánicas y variaciones de carga, pudiendo presentarse errores de posición y velocidad cuando las condiciones de operación se apartan de las nominales.

2.2. Modelado electromecánico del motor

El modelo electromecánico de un motor paso a paso puede describirse mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales que relacionan las variables eléctricas, correspondientes principalmente a las corrientes y tensiones de fase, con las variables mecánicas de posición, velocidad y torque.

Una representación inicial del sistema puede expresarse mediante:

$$\begin{cases} L \frac{di_a}{dt} = V_a - Ri_a - e_a(\theta_e) \\ L \frac{di_b}{dt} = V_b - Ri_b - e_b(\theta_e) \\ J \frac{d\omega_m}{dt} = \tau_{em} - B\omega_m - \tau_{dm} - \tau_{load} \\ \frac{d\theta_m}{dt} = \omega_m \\ \theta_e = P\theta_m \end{cases} \quad (2.1)$$

donde V_a y V_b corresponden a las tensiones aplicadas a las fases, i_a e i_b a sus respectivas corrientes, R y L representan los parámetros eléctricos de los devanados, J corresponde a la inercia del rotor, B al coeficiente de fricción viscosa y P al número de pares de polos.

2.2.1. Saliencia magnética

La saliencia magnética corresponde a la dependencia de las propiedades magnéticas de la máquina respecto de la orientación del rotor. En una máquina anisotrópica, la reluctancia magnética observada en diferentes direcciones no es equivalente, lo que puede representarse mediante inductancias diferentes en los ejes directo y de cuadratura.

En un sistema bifásico, esta dependencia puede expresarse mediante inductancias variables con la posición eléctrica del rotor:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta_L} \begin{bmatrix} L_b & -L_{ab} \\ -L_{ab} & L_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a - RI_a - e_a - (I_a \dot{L}_a + I_b \dot{L}_{ab}) \\ V_b - RI_b - e_b - (I_b \dot{L}_b + I_a \dot{L}_{ab}) \end{bmatrix}, \quad (2.2)$$

donde

$$\begin{aligned} e_a &= -K_e \omega_m \sin(\theta_e), \\ e_b &= K_e \omega_m \cos(\theta_e), \\ L_a &= L_0 + L_2 \cos(2\theta_e), \\ L_b &= L_0 - L_2 \cos(2\theta_e), \\ L_{ab} &= L_2 \sin(2\theta_e). \Delta_L = L_a L_b - L_{ab}^2. \end{aligned} \quad (2.3)$$

Para la parametrización considerada, este determinante puede expresarse como $\Delta_L = L_d L_q$. El desarrollo de esta relación se presenta en el Anexo C.1.

La dependencia de las inductancias respecto de la posición constituye una fuente adicional de información acerca de la orientación del rotor. Esta propiedad resulta particularmente relevante para las estrategias de estimación *sensorless* basadas en saliencia, desarrolladas en secciones posteriores.

2.2.2. Transformación de Park

En accionamientos trifásicos, la transformación de Clarke permite representar las variables de fase mediante dos componentes ortogonales estacionarias α y β . En el motor paso a paso bifásico considerado en este trabajo, las dos fases se encuentran eléctricamente desfasadas en 90° , por lo que pueden interpretarse directamente como un sistema ortogonal.

La transformación de Park permite posteriormente expresar estas variables en un sistema de referencia rotante sincronizado con la posición eléctrica del rotor. Para las corrientes, esta transformación puede escribirse como

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_e) & \sin(\theta_e) \\ -\sin(\theta_e) & \cos(\theta_e) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix}. \quad (2.4)$$

La utilización de un sistema de referencia sincronizado con el rotor permite representar como aproximadamente constantes aquellas componentes eléctricas que, en el sistema estacionario, presentan una variación sinusoidal síncrona. Esto simplifica tanto el análisis de la máquina como la regulación de sus corrientes.

2.2.3. Modelo en coordenadas dq

Al aplicar la transformación de Park al modelo electromagnético, las inductancias asociadas a las direcciones principales del rotor pueden representarse mediante las inductancias L_d y L_q . El modelo dinámico puede expresarse como

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_d \\ \dot{I}_q \\ \dot{\omega}_m \\ \dot{\theta}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{V_d - RI_d + P\omega_m L_q I_q}{L_d} \\ \frac{V_q - RI_q - P\omega_m L_d I_d - K_e \omega_m}{L_q} \\ \frac{K_e I_q - P(L_d - L_q)I_d I_q - T_l - B\omega_m - T_{dm} \sin(4\theta_e)}{J} \\ \omega_m \end{bmatrix}. \quad (2.5)$$

La componente de torque electromagnético puede, por tanto, expresarse como

$$T_e = K_e I_q - P(L_d - L_q)I_d I_q. \quad (2.6)$$

2.3. Perturbaciones mecánicas

La dinámica mecánica de la máquina puede escribirse de forma general como

$$J\dot{\omega}_m = T_e - B\omega_m - T_d, \quad (2.7)$$

donde T_d representa el torque perturbador total que actúa sobre la dinámica mecánica. Dependiendo de su origen, esta perturbación puede contener componentes con diferentes características temporales o espaciales.

En el presente trabajo se considera conceptualmente

$$T_d = T_L + T_p(\theta_m), \quad (2.8)$$

donde T_L representa una componente asociada al torque de carga, mientras que $T_p(\theta_m)$ representa una componente periódica dependiente de la posición del rotor.

2.3.1. Torque de carga

El torque de carga corresponde a una perturbación externa aplicada sobre el eje mecánico de la máquina. Cuando su dinámica es considerablemente más lenta que la dinámica eléctrica del accionamiento, puede aproximarse localmente mediante un valor constante o lentamente variable.

Una representación utilizada habitualmente para incorporarlo posteriormente como estado adicional corresponde a

$$\dot{T}_L = 0. \quad (2.9)$$

Esta expresión no implica que el torque de carga sea estrictamente constante, sino que establece un modelo nominal de evolución lenta. En un estimador estocástico, sus variaciones pueden ser representadas mediante el ruido de proceso asociado al estado.

2.3.2. Perturbaciones periódicas y cogging torque

A diferencia del torque de carga, determinadas perturbaciones internas de la máquina presentan una dependencia periódica respecto de la posición del rotor. Entre ellas se encuentra el *cogging torque*, originado por la interacción entre la geometría magnética del rotor y del estator.

En el modelo inicialmente considerado, esta perturbación puede representarse mediante una componente sinusoidal de la forma

$$T_{cog}(\theta_e) = T_{dm} \sin(4\theta_e). \quad (2.10)$$

Sin embargo, una perturbación periódica general no se encuentra necesariamente compuesta por una única componente sinusoidal.

2.3.3. Representación armónica de perturbaciones periódicas

Una perturbación periódica dependiente de la posición puede representarse, bajo determinadas condiciones, mediante una serie de Fourier. De forma general,

$$T_p(\theta_m) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [A_k \cos(kN_c\theta_m) + B_k \sin(kN_c\theta_m)], \quad (2.11)$$

donde N_c representa el número de ciclos espaciales de la perturbación por revolución mecánica, mientras que A_k y B_k representan los coeficientes correspondientes a cada componente armónica.

En una implementación real o numérica no resulta posible incorporar un número infinito de componentes. Por esta razón, puede utilizarse una representación truncada,

$$T_p^{(N)}(\theta_m) = A_0 + \sum_{k=1}^N [A_k \cos(kN_c\theta_m) + B_k \sin(kN_c\theta_m)]. \quad (2.12)$$

El número de componentes N determina la capacidad del modelo para representar la forma de la perturbación, pero también aumenta el número de variables desconocidas que deben ser determinadas o estimadas.

2.4. Control orientado al campo

El control orientado al campo, o *Field Oriented Control* (FOC), corresponde a una estrategia de control vectorial que permite regular las componentes de corriente de la máquina en un sistema de referencia sincronizado con el rotor.

En el caso del motor paso a paso bifásico considerado, las corrientes pueden transformarse directamente al sistema dq , permitiendo regular de manera independiente las componentes I_d e I_q . La componente I_q presenta una relación directa con la generación de torque electromagnético, mientras que I_d se encuentra asociada al eje directo de la máquina.

La implementación del FOC requiere conocer la posición eléctrica θ_e para realizar correctamente las transformaciones entre los sistemas de referencia. Asimismo, cuando se incorpora un lazo externo de velocidad, se requiere disponer de una estimación o medición de ω_m . En una implementación *sensorless*, ambas variables deben ser reconstruidas sin utilizar sensores mecánicos.

2.5. Estimación de estados

Un observador de estados permite reconstruir variables internas de un sistema que no se encuentran disponibles mediante medición directa, utilizando para ello las entradas conocidas, las mediciones disponibles y un modelo de la dinámica del sistema.

Para un sistema no lineal, puede utilizarse la representación

$$\begin{aligned} \dot{x} &= f(x, u) + w, \\ y &= h(x, u) + v, \end{aligned} \quad (2.13)$$

donde x corresponde al vector de estados, u al vector de entradas, y a las variables medidas, mientras que w y v representan respectivamente incertidumbres de proceso y medición.

2.5.1. Filtro de Kalman Extendido

Dentro de los métodos de estimación de estados, el filtro de Kalman extendido (EKF) permite aplicar el principio del filtro de Kalman a sistemas no lineales mediante la linealización local de sus ecuaciones alrededor del estado estimado.

En tiempo discreto, el sistema puede expresarse como

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= f(x_k, u_k) + w_k, \\ y_k &= h(x_k) + v_k. \end{aligned} \quad (2.14)$$

Durante la etapa de predicción, el estado se propaga utilizando el modelo:

$$\hat{x}_{k|k-1} = f(\hat{x}_{k-1|k-1}, u_{k-1}), \quad (2.15)$$

mientras que la matriz de covarianza se actualiza mediante

$$P_{k|k-1} = F_k P_{k-1|k-1} F_k^T + Q_k, \quad (2.16)$$

donde

$$F_k = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\hat{x}_{k-1|k-1}} \quad (2.17)$$

corresponde al Jacobiano del modelo respecto de los estados.

Durante la etapa de corrección se calcula la ganancia de Kalman,

$$K_k = P_{k|k-1} H_k^T (H_k P_{k|k-1} H_k^T + R_k)^{-1}, \quad (2.18)$$

donde

$$H_k = \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{\hat{x}_{k|k-1}}. \quad (2.19)$$

Finalmente, el estado estimado se corrige mediante

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k [y_k - h(\hat{x}_{k|k-1})]. \quad (2.20)$$

2.5.2. Observadores de estados aumentados

Cuando una perturbación desconocida influye directamente sobre la dinámica del sistema, una alternativa consiste en incorporarla como una variable adicional dentro del vector de estados. De esta manera, su valor puede ser reconstruido conjuntamente con los estados originales utilizando las mediciones disponibles.

Considerando inicialmente el modelo electromecánico, puede definirse un vector de estados básico de la forma

$$x = [I_d \quad I_q \quad \theta_m \quad \omega_m]^T. \quad (2.21)$$

Al incorporar una perturbación equivalente de evolución lenta, el vector puede aumentarse como

$$x_a = [I_d \ I_q \ \theta_m \ \omega_m \ T_x]^T, \quad (2.22)$$

donde T_x representa un estado destinado a absorber parte del torque no descrito explícitamente por el modelo nominal.

Para representar además componentes periódicas, el vector puede extenderse a

$$x_a = [I_d \ I_q \ \theta_m \ \omega_m \ T_x \ A_1 \ B_1 \ \cdots \ A_N \ B_N]^T. \quad (2.23)$$

2.6. Observabilidad e identificabilidad

La incorporación de una variable dentro del vector de estados no garantiza por sí misma que dicha variable pueda ser reconstruida a partir de las mediciones disponibles. Esta capacidad se encuentra relacionada con la observabilidad del sistema.

De manera general, un sistema es observable si sus estados internos pueden ser determinados a partir del conocimiento de sus entradas y salidas durante un intervalo de tiempo.

2.6.1. Observabilidad de sistemas no lineales

Para un sistema no lineal autónomo de la forma

$$\dot{x} = f(x), \quad y = h(x), \quad (2.24)$$

la observabilidad local puede analizarse mediante derivadas de Lie de la función de salida respecto de la dinámica del sistema.

La primera derivada de Lie se define como

$$L_f h(x) = \frac{\partial h}{\partial x} f(x), \quad (2.25)$$

mientras que las derivadas sucesivas pueden obtenerse recursivamente mediante

$$L_f^k h(x) = \frac{\partial L_f^{k-1} h(x)}{\partial x} f(x). \quad (2.26)$$

A partir de estas expresiones puede construirse una matriz de observabilidad local de la forma

$$\mathcal{O}(x) = \begin{bmatrix} dh(x) \\ dL_f h(x) \\ dL_f^2 h(x) \\ \vdots \end{bmatrix}. \quad (2.27)$$

Cuando

$$\text{rank}(\mathcal{O}(x)) = n, \quad (2.28)$$

donde n corresponde al número de estados, el sistema satisface localmente la condición de rango de observabilidad en el punto considerado.

2.6.2. Observabilidad del modelo aumentado

Al incorporar estados adicionales destinados a representar perturbaciones, la dimensión del sistema aumenta sin que necesariamente aumente el número de variables medidas. En consecuencia, la capacidad del observador para reconstruir estos nuevos estados depende de que su influencia sobre las variables medidas pueda distinguirse de aquella producida por los estados originales.

Por esta razón, aumentar progresivamente el número de componentes armónicas permite obtener un modelo potencialmente más flexible para representar la perturbación, pero también puede producir estados cuya influencia sobre las mediciones resulte difícil de distinguir.

2.6.3. Reconstrucción e identificabilidad de perturbaciones

La reconstrucción adecuada de los estados mecánicos no implica necesariamente que cada estado adicional utilizado por el observador corresponda de manera única a una magnitud física real.

Por ejemplo, puede ocurrir que la perturbación equivalente reconstruida satisfaga aproximadamente

$$\hat{T}_d(t) \approx T_d(t), \quad (2.29)$$

sin que necesariamente se cumpla individualmente

$$\hat{T}_L = T_L, \quad \hat{A}_k = A_k, \quad \hat{B}_k = B_k. \quad (2.30)$$

Por lo tanto, resulta necesario distinguir entre la capacidad del observador para reconstruir una perturbación equivalente y la capacidad de identificar individualmente las diferentes contribuciones físicas que la componen.

2.7. Estimación *sensorless* a baja velocidad

En estrategias *sensorless* basadas en el modelo electromagnético, parte de la información utilizada para reconstruir la posición y velocidad del rotor proviene de la fuerza contraelectromotriz. De forma simplificada,

$$e \propto \omega_m. \quad (2.31)$$

Por lo tanto, al disminuir la velocidad mecánica, también disminuye la magnitud de esta señal, reduciendo la información disponible para distinguir determinados estados mecánicos a partir de las variables eléctricas.

Esta limitación resulta especialmente relevante en el presente trabajo, debido a que se busca reconstruir no sólo la posición y velocidad, sino también estados adicionales asociados a perturbaciones mecánicas.

2.7.1. Inyección de señales de alta frecuencia

La inyección de señales de alta frecuencia, o *High Frequency Injection* (HFI), aprovecha la anisotropía magnética de la máquina para obtener información dependiente de la posición del rotor en regiones donde la fuerza contraelectromotriz resulta insuficiente.

Una posible implementación consiste en introducir una señal de alta frecuencia sobre el eje directo,

$$\begin{bmatrix} V_d \\ V_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{d,\text{HF}} \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (2.32)$$

Debido a la diferencia entre L_d y L_q , la respuesta de corriente producida por esta excitación depende de la orientación relativa entre el sistema de referencia utilizado para la inyección y los ejes magnéticos reales de la máquina. Esta dependencia permite extraer información relacionada con la posición del rotor.

Cuando la frecuencia de inyección es suficientemente superior a la dinámica mecánica, la respuesta producida se concentra principalmente en las variables eléctricas, permitiendo utilizar la componente de alta frecuencia como una fuente adicional de información para la estimación.

2.8. Representación de perturbaciones periódicas mediante estados

Una componente periódica puede representarse mediante estados cuya dinámica reproduzca un oscilador armónico. Considerando una componente de frecuencia angular ω_h , pueden definirse dos estados $x_{h,1}$ y $x_{h,2}$ tales que

$$\begin{aligned} \dot{x}_{h,1} &= \omega_h x_{h,2}, \\ \dot{x}_{h,2} &= -\omega_h x_{h,1}. \end{aligned} \quad (2.33)$$

En forma matricial,

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_{h,1} \\ \dot{x}_{h,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_h \\ -\omega_h & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{h,1} \\ x_{h,2} \end{bmatrix}. \quad (2.34)$$

La combinación de ambos estados permite representar una componente sinusoidal con amplitud y fase determinadas por sus condiciones iniciales o por la corrección realizada por el observador.

Para una perturbación periódica dependiente de la posición, la frecuencia temporal de cada componente depende de la velocidad mecánica. Para el armónico k ,

$$\omega_{h,k} = kN_c\omega_m. \quad (2.35)$$

En consecuencia, la dinámica de los estados armónicos se encuentra acoplada con la velocidad mecánica del rotor, lo que debe ser considerado al incorporar estas componentes dentro de un observador de estados.

2.9. Reconstrucción de la velocidad mecánica instantánea

La estimación correcta del valor medio de la velocidad no implica necesariamente que el observador reproduzca las variaciones instantáneas presentes en la velocidad real. Cuando una perturbación periódica actúa sobre la dinámica mecánica, puede producir componentes oscilatorias en $\omega_m(t)$ cuya frecuencia depende tanto de la estructura espacial de la perturbación como de la velocidad de operación.

Para una componente sinusoidal de la velocidad real,

$$\omega_m(t) = \bar{\omega}_m + A_\omega \sin(\omega_h t + \phi), \quad (2.36)$$

la estimación puede presentar una amplitud diferente y un desfase,

$$\hat{\omega}_m(t) = \hat{\bar{\omega}}_m + \hat{A}_\omega \sin(\omega_h t + \phi + \Delta\phi). \quad (2.37)$$

La relación

$$G_\omega(\omega_h) = \frac{\hat{A}_\omega}{A_\omega} \quad (2.38)$$

permite cuantificar la atenuación de la componente observada, mientras que $\Delta\phi$ representa el desfase introducido por la dinámica de estimación.

2.10. Síntesis del marco teórico

A partir de los fundamentos presentados, el problema estudiado puede interpretarse como la estimación de los estados mecánicos de una máquina síncrona saliente sometida a perturbaciones de torque desconocidas. La operación a baja velocidad reduce la información asociada a la fuerza contraelectromotriz, mientras que la saliencia permite incorporar información adicional mediante estrategias de excitación de alta frecuencia.

Por otra parte, la incorporación de estados adicionales permite aumentar la capacidad del modelo para representar perturbaciones no consideradas explícitamente en su formulación nominal. En particular, una perturbación de evolución lenta puede representarse mediante un estado aproximadamente constante, mientras que perturbaciones periódicas pueden representarse mediante un conjunto finito de estados armónicos.

Sin embargo, aumentar la capacidad de representación del modelo no garantiza que todos los estados incorporados puedan ser reconstruidos de manera independiente a partir de las mediciones disponibles. Por esta razón, la observabilidad del sistema aumentado y la correspondencia entre los estados estimados y las perturbaciones físicas constituyen aspectos fundamentales para evaluar si la incorporación de estos estados permite mejorar la reconstrucción de la velocidad mecánica instantánea.

Capítulo 3

Metodología

El presente capítulo describe la metodología empleada para el modelado, control y estimación de estados del motor paso a paso considerado en este trabajo. En primera instancia, se realiza la caracterización eléctrica y mecánica de la máquina, incorporando tanto los parámetros proporcionados por el fabricante como mediciones experimentales destinadas a determinar la variación de la inductancia con la posición del rotor.

Posteriormente, se describe el modelo de simulación utilizado y la arquitectura de control implementada, compuesta por lazos de corriente en los ejes d y q y un lazo externo de velocidad. Sobre esta plataforma se incorpora la estrategia de operación *sensorless*, basada en la estimación de los estados del sistema y en la utilización de información asociada a la saliencia de la máquina.

Finalmente, se establece la metodología utilizada para analizar la observabilidad del sistema y evaluar progresivamente la incorporación de estados destinados a representar perturbaciones mecánicas. El desempeño de las distintas configuraciones se evalúa mediante simulación, considerando tanto la capacidad de reconstrucción de los estados mecánicos como la representación de las perturbaciones aplicadas.

3.1. Caracterización y parametrización del motor

Para controlar un motor paso a paso, es fundamental conocer sus características eléctricas y mecánicas. En este caso, se utilizó un motor *stepper* bifásico modelo 17HS3401S. La información detallada del motor se encuentra en la Figura A.1.

A continuación, se listan los parámetros obtenidos a partir de la información proporcionada por el fabricante.

3.1.1. Parámetros nominales

Los parámetros nominales y experimentales utilizados para la parametrización del motor paso a paso bifásico se resumen en la Tabla 3.1. Los parámetros provenientes de la ficha técnica del fabricante se complementaron con las inductancias L_d y L_q obtenidas mediante la caracterización experimental descrita en el Anexo B.

A partir de los parámetros anteriores se determinaron las constantes requeridas para la formulación del modelo dinámico. El número de pasos por revolución se obtiene

Tabla 3.1: Características nominales y parámetros experimentales del motor paso a paso utilizado.

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Tensión del bus DC	V_{dc}	24	V
Corriente nominal por fase	I_{nom}	1.7	A
Resistencia de fase	R	2.5	Ω
Inductancia nominal de fase	L	6.0	mH
Inductancia eje d	L_d	3.66	mH
Inductancia eje q	L_q	9.61	mH
Torque de mantenimiento	T_{hold}	392	mN m
Torque de detención	T_{dm}	22	mN m
Inercia del rotor	J	$5,4 \times 10^{-6}$	kg m^2
Ángulo de paso	θ_{step}	1.8	$^\circ$
Número de fases	N_{phases}	2	—

a partir del ángulo de paso, mientras que el número de pares de polos se determina considerando el número de fases del motor. Por otra parte, las componentes media y variable de la inductancia se obtienen a partir de las inductancias L_d y L_q .

Las relaciones utilizadas son

$$\left\{ \begin{array}{l} N_{steps} = \frac{360^\circ}{\theta_{step}}, \\ N_{teeth} = \frac{N_{steps}}{N_{phases}}, \\ P = \frac{N_{teeth}}{2} = \frac{N_{steps}}{2N_{phases}}, \\ L_0 = \frac{L_q + L_d}{2}, \\ L_2 = \frac{L_q - L_d}{2}, \\ K_t = \frac{T_{hold}}{\sqrt{2} I_{nom}}, \\ \Psi = \frac{K_t}{P}. \end{array} \right. \quad (3.1)$$

Para la formulación empleada en este trabajo se adopta además la equivalencia numérica entre la constante de fuerza contraelectromotriz y la constante de torque,

$$K_e = K_t. \quad (3.2)$$

A partir de las relaciones de la Ecuación (3.1) se obtuvieron los parámetros derivados empleados en el modelo dinámico, los cuales se resumen en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2: Parámetros derivados empleados en el modelo dinámico.

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Pasos por revolución	N_{steps}	200	pasos/rev
Número de dientes	N_{teeth}	100	–
Pares de polos	P	50	–
Constante de torque	K_t	0.1631	N m/A
Constante de fuerza contraelectromotriz	K_e	0.1631	V s/rad
Flujo equivalente	Ψ	$3,261 \times 10^{-3}$	Wb
Inductancia media	L_0	6.635	mH
Amplitud de variación de inductancia	L_2	2.975	mH

3.1.2. Caracterización experimental de la inductancia

Adicionalmente, aunque en el *datasheet* se describe una inductancia promedio, esta no permanece necesariamente constante con la posición del rotor. Por este motivo, se realizó una medición experimental de la inductancia en función de la posición utilizando un instrumento LCR.

El procedimiento de medición se presenta en la Figura B.1. Los valores obtenidos para ambas fases en diferentes posiciones del rotor se presentan en la Tabla 3.3.

Tabla 3.3: Medición experimental de inductancia.

Paso	L_a	L_b
0	3.205 mH	5.15 mH
1	3.24 mH	4.8 mH
2	5.87 mH	3.19 mH
3	3.195 mH	5.56 mH
4	6.4 mH	3.19 mH
5	8.7 mH	3.18 mH
6	3.18 mH	7.58 mH
7	8.71 mH	3.18 mH
8	3.27 mH	7.5 mH

Donde L_a corresponde a las mediciones de inductancia de la fase A y L_b a las mediciones realizadas sobre la fase B. Se observa que la inductancia presenta variaciones con la posición del rotor.

A partir de las mediciones realizadas, se seleccionaron los valores máximo y mínimo de inductancia para representar las inductancias asociadas a los ejes q y d , respectivamente:

$$\begin{cases} L_q = \text{máx}(L_a, L_b) = 8,71 \text{ [mH]} \\ L_d = \text{mín}(L_a, L_b) = 3,18 \text{ [mH]} \\ L_0 = \frac{L_q + L_d}{2} = 5,945 \text{ [mH]} \\ L_2 = \frac{L_q - L_d}{2} = 2,765 \text{ [mH]} \end{cases} \quad (3.3)$$

El valor de L_0 calculado a partir de las mediciones experimentales es consistente con el valor de inductancia promedio indicado por el fabricante. Para la implementación del modelo y del control en el marco dq , se utilizaron los valores correspondientes a L_d y L_q .

3.2. Implementación del modelo de simulación

3.2.1. Arquitectura de la planta de simulación

El modelo matemático presentado en el capítulo anterior se implementó en MATLAB/Simulink con el objetivo de disponer de una planta de simulación sobre la cual evaluar posteriormente las estrategias de control y estimación. La dinámica del motor se implementó mediante una S-Function de nivel 2, permitiendo integrar en un único bloque las ecuaciones eléctricas y mecánicas de la máquina.

La planta recibe como entradas las tensiones aplicadas a las fases del motor, V_a y V_b , junto con el torque de carga externo T_L . Por lo tanto, el vector de entradas puede expresarse como

$$\mathbf{u}_p = [V_a \ V_b \ T_L]^T. \quad (3.4)$$

A partir de estas entradas, el modelo resuelve la dinámica electromecánica del motor y entrega las variables necesarias para el control, la estimación y la evaluación del comportamiento de la planta. Las principales variables de salida consideradas son

$$\mathbf{y}_p = [I_a \ I_b \ \omega_m \ \omega_e \ \theta_m \ \theta_e \ T_e \ T_{dm}]^T, \quad (3.5)$$

donde I_a e I_b corresponden a las corrientes de fase, ω_m y θ_m representan la velocidad y posición mecánicas, ω_e y θ_e corresponden a sus equivalentes eléctricos, T_e representa el torque electromagnético desarrollado por el motor y T_{dm} corresponde al torque de detención incorporado en el modelo.

Las variables eléctricas y mecánicas se relacionan mediante el número de pares de polos equivalentes P , de acuerdo con

$$\theta_e = P\theta_m, \quad \omega_e = P\omega_m. \quad (3.6)$$

Para el motor considerado se utiliza $P = 50$, obtenido a partir de la geometría equivalente definida durante la parametrización del modelo.

La Figura 3.1 presenta esquemáticamente la estructura utilizada para representar la planta de simulación. En esta etapa, las variables mecánicas obtenidas directamente desde el modelo se consideran disponibles con fines de validación y comparación. En la operación *sensorless*, dichas variables no son utilizadas directamente para la realimentación, sino que son reconstruidas mediante el sistema de estimación descrito posteriormente.

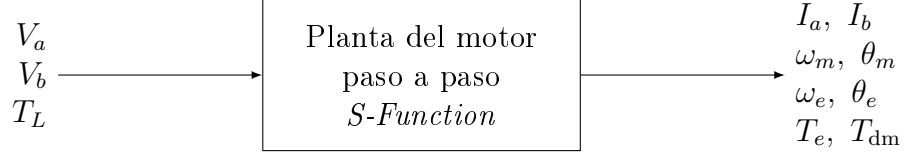


Figura 3.1: Arquitectura general de la planta utilizada en simulación.

Esta separación entre la planta y los algoritmos de estimación permite utilizar las variables internas del modelo como referencia para cuantificar posteriormente el error de los estados estimados. De esta forma, la posición, velocidad y perturbaciones generadas por la planta constituyen las variables de referencia para la evaluación del desempeño del observador, sin que ello implique su utilización como mediciones durante la operación *sensorless*.

3.3. Estrategia de control

Sobre la planta descrita en la sección anterior se implementó una estrategia de control vectorial compuesta por dos niveles jerárquicos. El nivel interno corresponde al control de las corrientes en los ejes d y q , mientras que el nivel externo regula la velocidad mecánica del motor.

La estrategia se presenta de manera progresiva. En primer lugar se describe el lazo interno de corriente, encargado de generar las tensiones requeridas por el accionamiento. Posteriormente se introduce el lazo externo de velocidad, cuya acción determina las referencias utilizadas por el controlador de corriente.

Esta separación permite analizar inicialmente el comportamiento de cada nivel de control y, posteriormente, su funcionamiento conjunto.

3.3.1. Lazo de control de corriente

El control de corriente constituye el lazo interno de la estrategia implementada. Su objetivo es regular las componentes de corriente I_d e I_q a partir de sus respectivas referencias I_d^* e I_q^* .

La Figura 3.2 presenta la estructura general del lazo. Los errores entre las referencias y las corrientes realimentadas son procesados mediante controladores proporcionales-integrales (PI). A las acciones generadas por estos controladores se incorporan términos de desacople derivados del modelo eléctrico del motor, obteniéndose las referencias de tensión en los ejes d y q .

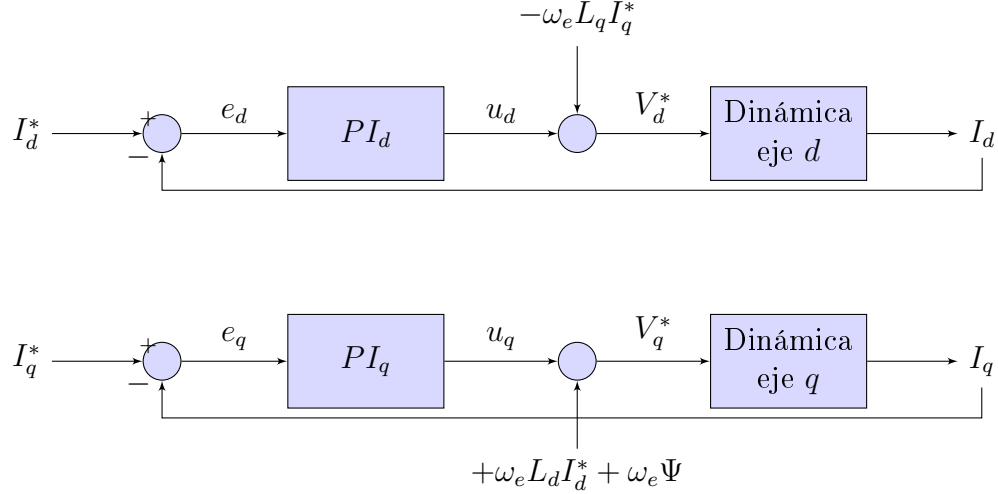


Figura 3.2: Estructura del lazo de control de corriente en el marco dq .

Errores de corriente

Las corrientes utilizadas por el controlador se obtienen mediante la transformación de Park a partir de las corrientes de fase del modelo. A partir de ellas, los errores de seguimiento se calculan en cada instante de muestreo como

$$e_d[k] = I_d^*[k] - I_d[k], \quad (3.7)$$

$$e_q[k] = I_q^*[k] - I_q[k]. \quad (3.8)$$

Estos errores constituyen las entradas de los controladores PI correspondientes a los ejes d y q .

Controladores PI de corriente

Los controladores PI de corriente fueron implementados directamente en tiempo discreto. Para cada eje, la acción de control antes de incorporar los términos adicionales puede expresarse como

$$u_d[k] = K_{p,d}e_d[k] + v_{I,d}[k], \quad (3.9)$$

$$u_q[k] = K_{p,q}e_q[k] + v_{I,q}[k], \quad (3.10)$$

donde $v_{I,d}$ y $v_{I,q}$ corresponden a los estados integrales de los controladores.

Las ganancias fueron determinadas a partir de las dinámicas eléctricas desacopladas de los ejes d y q . Para efectos de diseño, estas dinámicas se aproximan mediante

$$G_d(s) = \frac{1}{L_d s + R}, \quad (3.11)$$

$$G_q(s) = \frac{1}{L_q s + R}. \quad (3.12)$$

Considerando una frecuencia angular de diseño $\omega_{c,i}$, las ganancias utilizadas se obtienen mediante

$$K_{p,d} = L_d \omega_{c,d}, \quad K_{i,d} = R \omega_{c,d}, \quad (3.13)$$

$$K_{p,q} = L_q \omega_{c,q}, \quad K_{i,q} = R \omega_{c,q}. \quad (3.14)$$

La frecuencia angular de diseño se relaciona con el ancho de banda seleccionado según

$$\omega_{c,i} = 2\pi f_{c,i}. \quad (3.15)$$

Para ambos ejes se utilizó

$$f_{c,d} = f_{c,q} = 500 \text{ Hz}. \quad (3.16)$$

El lazo de corriente se ejecuta a una frecuencia de muestreo de

$$f_{s,i} = 10 \text{ kHz}, \quad (3.17)$$

correspondiente a

$$T_{s,i} = 100 \text{ } \mu\text{s}. \quad (3.18)$$

Desacople de los ejes d y q

El modelo eléctrico en el marco rotatorio presenta términos de acoplamiento dependientes de la velocidad eléctrica. Las ecuaciones empleadas como base para la compensación son

$$V_d = RI_d + L_d \frac{dI_d}{dt} - \omega_e L_q I_q, \quad (3.19)$$

$$V_q = RI_q + L_q \frac{dI_q}{dt} + \omega_e L_d I_d + \omega_e \Psi. \quad (3.20)$$

En la implementación, los términos de desacople se calculan utilizando las referencias de corriente previamente limitadas. De esta forma,

$$V_{ff,d}[k] = -\omega_e[k] L_q I_q^*[k], \quad (3.21)$$

$$V_{ff,q}[k] = \omega_e[k] L_d I_d^*[k] + \omega_e[k] \Psi. \quad (3.22)$$

Las tensiones solicitadas por el controlador, sin considerar por el momento las acciones resonantes adicionales, quedan dadas por

$$V_{d,\text{unsat}}[k] = u_d[k] + V_{ff,d}[k], \quad (3.23)$$

$$V_{q,\text{unsat}}[k] = u_q[k] + V_{ff,q}[k]. \quad (3.24)$$

La utilización de las referencias de corriente en los términos de desacople permite anticipar las componentes de tensión asociadas al punto de operación solicitado.

Saturación vectorial y acción anti-windup

La magnitud de la tensión solicitada se encuentra limitada por la tensión disponible en el bus de continua. Antes de aplicar las tensiones al modelo del motor se calcula

$$V_{\text{unsat}}[k] = \sqrt{V_{d,\text{unsat}}^2[k] + V_{q,\text{unsat}}^2[k]}. \quad (3.25)$$

Cuando esta magnitud supera el límite disponible $V_{\text{máx}}$, las dos componentes se escalan mediante un mismo factor,

$$\alpha_V[k] = \min \left(1, \frac{V_{\text{máx}}}{V_{\text{unsat}}[k]} \right), \quad (3.26)$$

obteniéndose

$$V_d[k] = \alpha_V[k] V_{d,\text{unsat}}[k], \quad (3.27)$$

$$V_q[k] = \alpha_V[k] V_{q,\text{unsat}}[k]. \quad (3.28)$$

De esta manera se limita la magnitud de la tensión manteniendo la dirección del vector en el marco dq .

La diferencia entre las tensiones saturadas y las solicitadas se utiliza además para implementar una estrategia de *anti-windup* por retrocálculo. Los estados integrales se actualizan según

$$v_{I,d}[k+1] = v_{I,d}[k] + T_{s,i} [K_{i,d} e_d[k] + K_{aw,d} (V_d[k] - V_{d,\text{unsat}}[k])], \quad (3.29)$$

$$v_{I,q}[k+1] = v_{I,q}[k] + T_{s,i} [K_{i,q} e_q[k] + K_{aw,q} (V_q[k] - V_{q,\text{unsat}}[k])], \quad (3.30)$$

donde las ganancias de retrocálculo utilizadas se determinan mediante

$$K_{aw,d} = \frac{K_{i,d}}{K_{p,d}}, \quad (3.31)$$

$$K_{aw,q} = \frac{K_{i,q}}{K_{p,q}}. \quad (3.32)$$

Cuando no existe saturación se cumple $V_i[k] = V_{i,\text{unsat}}[k]$, por lo que el término de retrocálculo se anula y la actualización del integrador depende únicamente del error de corriente.

3.3.2. Lazo de control de velocidad

El lazo externo de velocidad tiene como objetivo determinar la referencia de torque requerida para reducir el error entre la velocidad de referencia y la velocidad realimentada. Esta referencia es utilizada posteriormente para generar las referencias de corriente del lazo interno.

La Figura 3.3 presenta la estructura general del controlador de velocidad.

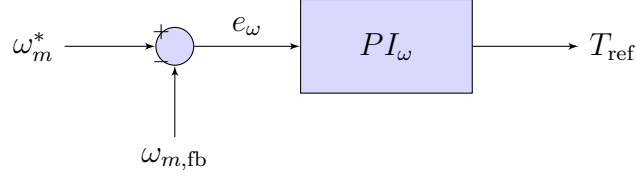


Figura 3.3: Estructura del controlador de velocidad para la generación de la referencia de torque.

Realimentación de velocidad

El error de velocidad se calcula en cada instante de muestreo como

$$e_\omega[k] = \omega_m^*[k] - \omega_{m,fb}[k], \quad (3.33)$$

donde ω_m^* corresponde a la referencia de velocidad y $\omega_{m,fb}$ representa la velocidad utilizada para la realimentación.

Para la validación inicial de la estrategia de control se utiliza la velocidad mecánica obtenida directamente desde la planta,

$$\omega_{m,fb}[k] = \omega_m[k]. \quad (3.34)$$

En la operación *sensorless*, esta señal se sustituye por la velocidad estimada,

$$\omega_{m,fb}[k] = \hat{\omega}_m[k]. \quad (3.35)$$

Esta separación permite evaluar inicialmente el comportamiento del controlador sin incorporar el error asociado al proceso de estimación y, posteriormente, analizar el efecto de la estimación sobre el desempeño del sistema en lazo cerrado.

Controlador PI de velocidad

El controlador de velocidad se implementa en tiempo discreto y genera la referencia de torque a partir del error de velocidad. Su acción puede representarse mediante

$$T_{ref}[k] = K_{p,\omega}e_\omega[k] + \xi_\omega[k], \quad (3.36)$$

donde $K_{p,\omega}$ corresponde a la ganancia proporcional y ξ_ω representa el estado asociado a la acción integral.

El controlador se ejecuta con un período de muestreo de

$$T_{s,\omega} = 1 \text{ ms}, \quad (3.37)$$

equivalente a una frecuencia de

$$f_{s,\omega} = 1 \text{ kHz}. \quad (3.38)$$

Esta frecuencia es inferior a la utilizada por el lazo interno de corriente, que se ejecuta a 10 kHz, manteniendo una separación temporal entre ambos niveles de control.

La referencia de torque obtenida, T_{ref} , constituye la entrada de la estrategia de generación de referencias de corriente descrita en la sección siguiente.

3.3.3. Generación de las referencias de corriente

La referencia de torque T_{ref} generada por el controlador de velocidad debe transformarse en las referencias I_d^* e I_q^* requeridas por el lazo interno de corriente.

En la implementación desarrollada se utilizó, de forma auxiliar, un criterio de máximo torque por ampere (*Maximum Torque per Ampere*, MTPA) para realizar esta conversión. Considerando la saliencia del motor, el torque electromagnético se expresa como

$$T_e = P [\Psi + (L_d - L_q)I_d] I_q. \quad (3.39)$$

A partir de esta relación, el algoritmo determina las referencias I_d^* e I_q^* buscando reducir la magnitud de corriente requerida para producir el torque solicitado.

El uso de MTPA no constituye, sin embargo, un elemento central de la estrategia de control propuesta, sino una forma auxiliar de generar las referencias de corriente considerando la saliencia del motor. Esta etapa puede sustituirse por una asignación convencional de las corrientes, fijando

$$I_d^* = 0, \quad (3.40)$$

y obteniendo la referencia del eje q directamente a partir de la referencia de torque,

$$I_q^* = \frac{T_{\text{ref}}}{K_T}, \quad (3.41)$$

donde K_T representa la constante efectiva que relaciona la corriente del eje q con el torque electromagnético bajo la condición $I_d^* = 0$. Para el modelo empleado, esta relación corresponde a

$$K_T = P\Psi. \quad (3.42)$$

Por lo tanto, la utilización de MTPA en este trabajo no modifica la estructura fundamental de los lazos de control y estimación, sino que se emplea únicamente para distribuir la referencia de torque entre las componentes de corriente d y q .

Limitación de las referencias de corriente

Independientemente del método utilizado para generar las referencias, su magnitud se limita de acuerdo con

$$\sqrt{(I_d^*)^2 + (I_q^*)^2} \leq I_{\text{máx}}. \quad (3.43)$$

Para el motor utilizado se considera

$$I_{\text{máx}} = \sqrt{2} I_{\text{nom}}. \quad (3.44)$$

Con $I_{\text{nom}} = 1,7 \text{ A}$ se obtiene

$$I_{\text{máx}} \approx 2,40 \text{ A.} \quad (3.45)$$

Cuando la magnitud calculada supera este límite, ambas componentes son escaladas mediante un mismo factor, conservando la dirección del vector de corriente.

3.3.4. Transformación de las tensiones de referencia

Las tensiones obtenidas por el controlador en el marco rotatorio dq deben transformarse al sistema bifásico estacionario utilizado por el modelo del motor. La transformación inversa empleada se expresa como

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_e & -\sin \theta_e \\ \sin \theta_e & \cos \theta_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_d \\ V_q \end{bmatrix}. \quad (3.46)$$

Por lo tanto,

$$V_a = V_d \cos \theta_e - V_q \sin \theta_e, \quad (3.47)$$

$$V_b = V_d \sin \theta_e + V_q \cos \theta_e. \quad (3.48)$$

Durante las simulaciones utilizadas para validar inicialmente la estrategia de control, la transformación se realiza empleando la posición eléctrica obtenida directamente desde la planta. En la operación *sensorless*, esta información se sustituye por la posición eléctrica estimada $\hat{\theta}_e$.

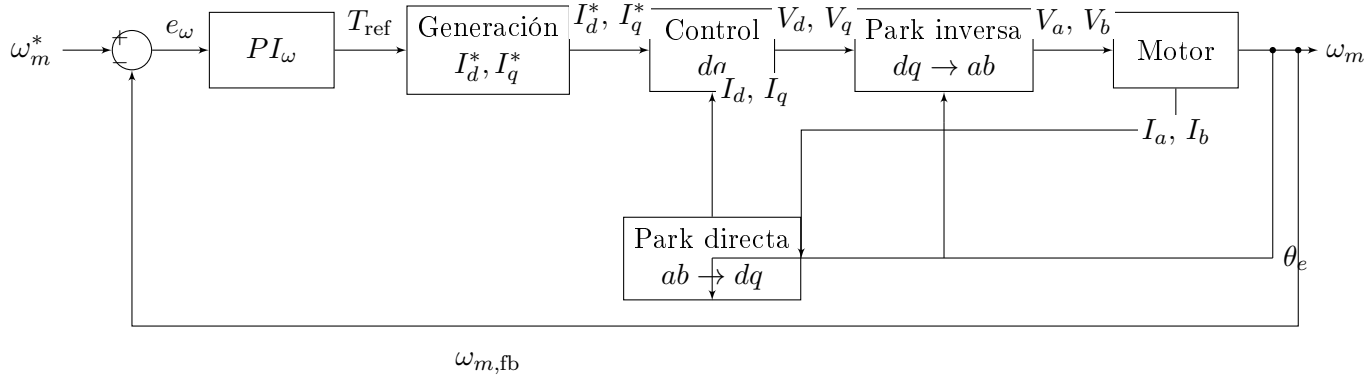


Figura 3.4: Estructura general del sistema de control en lazo cerrado utilizando información mecánica disponible.

3.4. Estrategia de estimación *sensorless*

La operación *sensorless* requiere reconstruir las variables mecánicas necesarias para la realimentación del sistema de control sin disponer de mediciones directas de posición

o velocidad. En este trabajo, la estrategia de estimación se formula a partir del modelo dinámico del motor y de las mediciones eléctricas disponibles.

La formulación del estimador se plantea de manera progresiva, de modo que el vector de estados pueda ampliarse posteriormente para incorporar variables destinadas a representar perturbaciones mecánicas. Esta estructura permite mantener un mismo marco de estimación al comparar diferentes configuraciones del observador.

3.4.1. Análisis de observabilidad

La implementación de una estrategia *sensorless* requiere determinar si las variables mecánicas no medidas pueden ser reconstruidas a partir de las entradas y salidas eléctricas disponibles. Esta condición adquiere especial relevancia a baja y nula velocidad, donde disminuye la información asociada a la fuerza contraelectromotriz y la estimación de la posición y velocidad del rotor pasa a depender de otras características del modelo y de las condiciones de excitación [23, 24].

Debido al carácter no lineal del modelo electromecánico, el análisis se plantea a partir de un sistema de la forma

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{y} = \mathbf{h}(\mathbf{x}), \quad (3.49)$$

donde $\mathbf{x}$ representa el vector de estados, $\mathbf{u}$ las entradas y $\mathbf{y}$ las variables medidas. Para el modelo electromecánico base considerado en este trabajo se define

$$\mathbf{x} = [I_d \quad I_q \quad \omega_m \quad \theta_m]^T, \quad (3.50)$$

mientras que las corrientes constituyen las variables eléctricas disponibles para la estimación.

En sistemas no lineales, la observabilidad local puede analizarse mediante el criterio de rango asociado a las salidas y sus derivadas de Lie. Para una función de salida $h_i(\mathbf{x})$, su primera derivada de Lie respecto del campo vectorial $\mathbf{f}$ se define como

$$L_{\mathbf{f}}h_i = \frac{\partial h_i}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad (3.51)$$

mientras que las derivadas sucesivas se obtienen recursivamente a partir de

$$L_{\mathbf{f}}^k h_i = \frac{\partial L_{\mathbf{f}}^{k-1} h_i}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}). \quad (3.52)$$

A partir de los gradientes de las salidas y de sus derivadas de Lie puede construirse una matriz de observabilidad no lineal de la forma

$$\mathcal{O}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} d\mathbf{h} \\ dL_{\mathbf{f}}\mathbf{h} \\ dL_{\mathbf{f}}^2\mathbf{h} \\ \vdots \end{bmatrix}. \quad (3.53)$$

Si esta matriz posee rango igual al número de estados en el punto de operación considerado, se satisface localmente la condición de rango utilizada para estudiar la observabilidad débil local del sistema [24].

Condición de observabilidad del PMSM

La observabilidad de una máquina síncrona de imanes permanentes depende no solo de la velocidad del rotor, sino también de la evolución de las variables eléctricas y de la saliencia de la máquina. A partir del análisis de observabilidad no lineal, Vaclavek et al. obtienen una condición dependiente de las corrientes, sus derivadas temporales y los parámetros electromagnéticos del PMSM [24].

Definiendo la diferencia de inductancias como

$$\Delta L = L_d - L_q, \quad (3.54)$$

para el caso de velocidad nula la condición de observabilidad puede expresarse como

$$\frac{dI_q}{dt} (\Delta L I_d + K_e) - \Delta L I_q \frac{dI_d}{dt} \neq 0. \quad (3.55)$$

Esta expresión muestra que, a velocidad nula, la observabilidad no requiere necesariamente que las corrientes permanezcan constantes ni depende únicamente de que sus derivadas sean distintas de cero. En cambio, depende de la relación entre la evolución temporal de I_d e I_q , la saliencia ΔL y la constante K_e .

En efecto, aun cuando

$$\frac{dI_d}{dt} \neq 0 \quad \text{y} \quad \frac{dI_q}{dt} \neq 0, \quad (3.56)$$

el término de la ecuación (3.55) puede anularse si ambas contribuciones se compensan. Por lo tanto, la sola variación de las corrientes no constituye una condición suficiente para garantizar la observabilidad.

Este resultado es particularmente relevante en una máquina saliente, donde $L_d \neq L_q$, ya que una excitación eléctrica apropiada puede producir variaciones de corriente que contengan información asociada a la posición del rotor. Esta propiedad constituye la base para utilizar estrategias de excitación adicional, como la inyección de señales de alta frecuencia, durante la operación *sensorless* a baja y nula velocidad.

Observabilidad a velocidad nula y efecto de la saliencia

La condición de la ecuación (3.55) no requiere que las derivadas de ambas componentes de corriente sean simultáneamente distintas de cero. En efecto, la observabilidad depende de la relación entre I_d , I_q y sus respectivas variaciones temporales.

En el régimen de operación considerado en este trabajo, la componente I_q se encuentra principalmente asociada a la producción de torque electromagnético y, consecuentemente, al control de la velocidad mecánica. Por esta razón, durante una condición de velocidad aproximadamente constante, puede considerarse que su valor varía lentamente, de modo que

$$\frac{dI_q}{dt} \approx 0. \quad (3.57)$$

Bajo esta condición, la ecuación (3.55) se reduce a

$$-\Delta L I_q \frac{dI_d}{dt} \neq 0. \quad (3.58)$$

Por lo tanto, para una máquina saliente, donde $\Delta L \neq 0$, y una condición de operación con $I_q \neq 0$, una variación temporal de la corriente I_d permite satisfacer esta condición de observabilidad aun cuando I_q permanezca aproximadamente constante.

Este resultado resulta particularmente relevante para la estrategia de inyección de alta frecuencia considerada en este trabajo. La excitación aplicada sobre el eje d introduce deliberadamente una componente variable en I_d , de manera que

$$\frac{dI_d}{dt} \neq 0, \quad (3.59)$$

aportando información adicional asociada a la saliencia de la máquina. De esta forma, la inyección en el eje d puede contribuir a mantener la observabilidad en condiciones donde la información asociada al movimiento del rotor resulta reducida.

3.4.2. Inyección de señal de alta frecuencia

Con el propósito de complementar la información disponible para la estimación de la posición del rotor en la región de baja velocidad, se implementó una estrategia de inyección de señal de alta frecuencia (*High-Frequency Injection*, HFI). Esta técnica aprovecha la saliencia magnética de la máquina, caracterizada por la diferencia entre las inductancias de los ejes d y q ,

$$L_d \neq L_q, \quad (3.60)$$

para generar una respuesta eléctrica dependiente de la orientación del rotor.

La señal de alta frecuencia se incorpora como una componente adicional a la referencia de tensión del eje d . De esta forma, las tensiones aplicadas al modelo de la máquina se expresan como

$$v_d^* = v_{d,\text{ctrl}}^* + v_{\text{HFI}}, \quad (3.61)$$

$$v_q^* = v_{q,\text{ctrl}}^*, \quad (3.62)$$

donde $v_{d,\text{ctrl}}^*$ y $v_{q,\text{ctrl}}^*$ corresponden a las tensiones generadas por el controlador de corriente y v_{HFI} corresponde a la señal utilizada para la excitación de alta frecuencia.

En este trabajo se considera una señal sinusoidal de la forma

$$v_{\text{HFI}}(t) = V_{\text{HFI}} \sin(2\pi f_{\text{HFI}} t), \quad (3.63)$$

donde V_{HFI} representa la amplitud de la tensión inyectada y f_{HFI} su frecuencia. Los valores de estos parámetros se seleccionan de manera que la frecuencia de excitación se

encuentre suficientemente separada de la dinámica fundamental del sistema y permita distinguir la respuesta asociada a la inyección de alta frecuencia.

Extracción de la componente de alta frecuencia

La excitación introducida en la máquina produce una componente de alta frecuencia en las corrientes cuya respuesta depende de la saliencia magnética y, por tanto, de la posición eléctrica del rotor. Para separar esta respuesta de la componente fundamental, las corrientes medidas I_a e I_b son procesadas mediante filtros digitales pasa banda centrados en la frecuencia de inyección f_{HFI} .

En la implementación se emplea un filtro Butterworth pasa banda, cuya ecuación en diferencias puede expresarse como

$$I_{xh}[k] = b_0 I_x[k] + b_1 I_x[k-1] + b_2 I_x[k-2] - a_1 I_{xh}[k-1] - a_2 I_{xh}[k-2], \quad (3.64)$$

donde $x \in a, b$, mientras que I_{ah} e I_{bh} corresponden a las componentes de alta frecuencia extraídas de las corrientes medidas.

Posteriormente, estas componentes son proyectadas sobre el eje q definido por la posición eléctrica predicha por el estimador,

$$I_{qh} = -I_{ah} \sin(\hat{\theta} * e^-) + I * bh \cos(\hat{\theta}_e^-), \quad (3.65)$$

donde $\hat{\theta}_e^-$ corresponde a la estimación *a priori* de la posición eléctrica.

Demodulación síncrona y obtención del error HFI

La componente I_{qh} es demodulada de forma síncrona utilizando una señal de referencia a la frecuencia de inyección,

$$\varepsilon_{\text{raw}} = -I_{qh} \cos(\omega_{\text{HFI}} t), \quad (3.66)$$

con

$$\omega_{\text{HFI}} = 2\pi f_{\text{HFI}}. \quad (3.67)$$

El producto generado durante la demodulación contiene una componente de baja frecuencia relacionada con el desalineamiento entre el sistema de referencia estimado y la orientación de la anisotropía magnética de la máquina. Para extraer esta información se utiliza un filtro pasa bajos de primer orden,

$$\varepsilon_f[k] = \varepsilon_f[k-1] + \alpha_{\text{LPF}} (\varepsilon_{\text{raw}}[k] - \varepsilon_f[k-1]), \quad (3.68)$$

donde

$$\alpha_{\text{LPF}} = \frac{T_s}{T_s + \tau_{\text{LPF}}}, \quad \tau_{\text{LPF}} = \frac{1}{2\pi f_{\text{LPF}}}. \quad (3.69)$$

En la implementación desarrollada se emplea una frecuencia de corte $f_{\text{LPF}} = 200$ Hz.

Debido a que la magnitud de la respuesta de alta frecuencia depende del grado de saliencia de la máquina, se define el factor

$$S_L = \frac{L_q - L_d}{(L_d + L_q)/2}, \quad (3.70)$$

y la señal utilizada por el estimador se normaliza según

$$\varepsilon_{\text{HFI}} = \frac{\varepsilon_f}{|S_L|}. \quad (3.71)$$

Esta variable no se considera una medición directa de la posición eléctrica, sino una señal auxiliar asociada al desalineamiento entre la posición estimada y la orientación detectada a partir de la respuesta de alta frecuencia.

Integración de HFI con el EKF

La información proporcionada por la HFI se incorpora directamente en la etapa de corrección del EKF, dando lugar a una estructura acoplada. Para ello, además de las corrientes I_a e I_b , se introduce una tercera condición de medición cuyo objetivo es llevar el error obtenido mediante HFI hacia cero.

El vector de medición se define como

$$\mathbf{y} = [I_a \ I_b \ 0], \quad (3.72)$$

mientras que la salida predicha por el estimador corresponde a

$$\hat{\mathbf{y}}^- = [\hat{I}_a \ \hat{I}_b \ \varepsilon_{\text{HFI}}]. \quad (3.73)$$

Por consiguiente, la innovación asociada a la información HFI queda determinada por

$$\nu_{\text{HFI}} = -\varepsilon_{\text{HFI}}. \quad (3.74)$$

Para incorporar esta señal en la linealización local del modelo de medición, se adopta la aproximación

$$\frac{\partial \varepsilon_{\text{HFI}}}{\partial \hat{\theta}_e} \simeq -1. \quad (3.75)$$

Por lo tanto, la fila de la matriz de medición asociada a la información HFI se expresa como

$$\mathbf{C}_{\text{HFI}} = [0 \ 0 \ 0 \ -1 \ 0]. \quad (3.76)$$

De esta manera, la HFI no genera una estimación independiente de posición que posteriormente sea fusionada con el observador. En cambio, la señal demodulada participa directamente en la innovación del EKF, proporcionando información adicional para la corrección del estado angular. El peso asignado a esta información se establece mediante la covarianza asociada a la medición HFI dentro de la matriz $\mathbf{R}$.

Esta estructura permite complementar la información proporcionada por el modelo electromecánico en el rango de baja velocidad, donde disminuye la contribución de la fuerza contraelectromotriz a la estimación de los estados mecánicos.

Extensión del análisis al modelo con perturbación de torque

La condición anterior corresponde al modelo electromecánico base. Sin embargo, el estimador desarrollado en este trabajo incorpora adicionalmente una perturbación de torque equivalente como estado, dando lugar al vector aumentado

$$\mathbf{x}_a = [I_d \quad I_q \quad \omega_m \quad \theta_m \quad T_x]^T. \quad (3.77)$$

La incorporación de T_x modifica el problema de observabilidad, debido a que este estado debe reconstruirse simultáneamente con las variables mecánicas a partir de la información contenida en las mediciones eléctricas. Por esta razón, la observabilidad del modelo aumentado no puede establecerse únicamente a partir de la condición obtenida para el modelo electromecánico base.

El torque perturbador interviene directamente en la dinámica mecánica,

$$J\dot{\omega}_m = T_e - B\omega_m - T_x, \quad (3.78)$$

por lo que su efecto se manifiesta inicialmente sobre la aceleración del rotor y posteriormente sobre la velocidad y posición. Finalmente, estas modificaciones se reflejan en las variables eléctricas a través del acoplamiento electromecánico del modelo.

La estimación simultánea de posición, velocidad y torque de carga mediante un modelo aumentado ha sido estudiada previamente en accionamientos PMSM. Estos trabajos muestran que la incorporación del torque como estado requiere analizar nuevamente las condiciones de observabilidad y que pueden aparecer condiciones singulares, particularmente en situaciones de velocidad y aceleración nulas [37].

Por este motivo, en este trabajo el análisis se realiza progresivamente. En primer lugar se considera el modelo electromecánico base de cuatro estados. Posteriormente se incorpora el estado T_x y se evalúa la observabilidad del modelo aumentado de cinco estados. Finalmente, el mismo procedimiento se extiende a las configuraciones que incorporan estados adicionales destinados a representar componentes periódicas de la perturbación.

Para cada configuración se construye la matriz de observabilidad correspondiente a partir de las salidas y sus derivadas de Lie, evaluándose la condición

$$\text{rank}(\mathcal{O}_a) = n_a, \quad (3.79)$$

donde n_a corresponde al número de estados del modelo aumentado considerado.

Evaluación de la observabilidad en el rango de operación

El análisis anterior permite establecer si el sistema satisface localmente la condición de rango para una determinada configuración y condición de operación. Sin embargo, el objetivo de este trabajo no se limita al modelo base, sino que busca determinar en

qué medida es posible incorporar estados adicionales para reconstruir perturbaciones sin perder la capacidad de estimar las variables mecánicas.

Por esta razón, la evaluación se realiza considerando diferentes condiciones de velocidad y diferentes dimensiones del vector de estados. Se compara progresivamente la configuración electromecánica base, el modelo aumentado con una perturbación de torque equivalente y las configuraciones que incorporan estados asociados a componentes periódicas.

De esta manera, el análisis permite distinguir dos aspectos diferentes. Por una parte, se estudian las condiciones de observabilidad asociadas al PMSM saliente durante la operación a baja velocidad. Por otra, se analiza el efecto que produce la incorporación de perturbaciones como estados adicionales sobre la capacidad de reconstruir simultáneamente las variables mecánicas y las perturbaciones de torque.

Este análisis constituye la base para seleccionar las configuraciones del observador que posteriormente son evaluadas mediante simulación.

Capítulo 4

Resultados y discusión

4.1. Condiciones de simulación y casos de estudio

4.1.1. Condiciones generales de simulación

4.1.2. Escenarios de perturbación

Se consideran los siguientes escenarios:

1. Sin torque de carga y sin cogging.
2. Con torque de carga y sin cogging.
3. Sin torque de carga y con cogging.
4. Con torque de carga y con cogging.

4.1.3. Configuraciones del observador

Se comparan las siguientes configuraciones:

1. Observador base de cuatro estados.
2. Observador de cinco estados con torque equivalente.
3. Observador de estados aumentados con componentes armónicas.

4.2. Validación del sistema de control

4.2.1. Respuesta de los lazos de corriente

4.2.2. Respuesta del lazo de velocidad

4.2.3. Efecto del torque de carga y del cogging

4.3. Desempeño del observador base de cuatro estados

4.3.1. Operación sin perturbaciones

4.3.2. Respuesta frente a torque de carga

4.3.3. Respuesta frente al cogging

4.3.4. Respuesta frente a carga y cogging simultáneos

4.3.5. Error de estimación de posición y velocidad

4.4. Desempeño del observador de cinco estados

4.4.1. Estimación del torque equivalente

4.4.2. Respuesta frente a torque de carga

4.4.3. Respuesta frente al cogging

4.4.4. Respuesta frente a carga y cogging simultáneos

4.4.5. Efecto sobre la estimación de posición y velocidad

4.5. Desempeño del observador de estados aumentados

4.5.1. Incorporación de componentes armónicas

4.5.2. Reconstrucción de las perturbaciones periódicas

4.5.3. Respuesta frente a torque de carga

4.5.4. Respuesta frente al cogging

4.5.5. Respuesta frente a carga y cogging simultáneos

4.5.6. Efecto del número de estados aumentados

4.6. Comparación de las configuraciones del observador

Apéndice A

Ficha técnica del motor paso a paso

En este anexo se presenta la ficha técnica del motor paso a paso bifásico 17HS3401S utilizado como referencia para la parametrización del modelo desarrollado en este trabajo.

Los principales parámetros empleados en el modelo se presentan en el Capítulo 3. La ficha técnica completa se incluye a continuación con el propósito de respaldar los valores nominales utilizados.

Características eléctricas	
Fase	2
ángulo de paso	$1.8^\circ \pm 5\%$
Tensión nominal	7.3V
Corriente nominal	1A
Elevación de resistencia $\pm 15\% \bar{\Omega}$ (20°C)	sentir $6 \times (1 \pm 20\%) \text{ mH}$
	$\geq 330 \text{ mN.m}$
Par de posicionamiento	18 mN.m Nota 1
Frecuencia máxima de arranque sin carga	$\geq 1000 \text{ PPS}$
Frecuencia máxima de funcionamiento sin carga	$\geq 1500 \text{ PPS}$
Inercia del rotor	47 g.cm ²
peso	0.3 Kg
aumento de la temperatura	$\leq 80\text{K}$ Observación 2
Dirección (extensión del eje para mirar)	A-B-C-W
ruido	$\leq 45\text{dB}$ Nota 3
Tensión soportada de aislamiento	AC600V/1mA/1S
Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$ (DC 500V)
Nivel de aislamiento	B
Temperatura ambiente aplicable	$-24^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
Humedad ambiental aplicable	90%MAX
vida	5000 horas

Observación

1: Dos fases pasan corriente nominal CC de 1.0 A al mismo tiempo

2: Instalado en un disipador de calor de 200 mm x 200 mm;

3: Modo de trabajo de paso completo, operando en el rango de frecuencia de 200-1500 pps;

Diagrama esquemático eléctrico 励磁顺序 VS 旋转顺序

STEP	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				

Profundidad 3.0 MIN.

Dirección en el sentido de las agujas

17HS3401S

Tapa final Pintura en aero
vista

Figura A.1: Ficha técnica del motor paso a paso bifásico 17HS3401S.

Apéndice B

Caracterización experimental de la inductancia

Debido a la variación de la inductancia de fase con la posición del rotor, se realizaron mediciones experimentales de inductancia sobre el motor paso a paso bifásico 17HS3401S.

Estas mediciones fueron utilizadas para caracterizar la saliencia magnética del motor y determinar los valores empleados posteriormente para las inductancias asociadas a los ejes d y q del modelo.

La Figura B.1 presenta el registro de las mediciones realizadas.

B.1. Procedimiento de medición

La inductancia de las fases del motor fue medida para diferentes posiciones del rotor con el propósito de identificar su variación respecto de la posición mecánica.

B.2. Resultados de la caracterización

A partir de la caracterización experimental de la variación de inductancia con la posición del rotor, se adoptaron para el modelo los valores

$$L_d = 3,66 \text{ mH}, \quad (\text{B.1})$$

$$L_q = 9,61 \text{ mH}. \quad (\text{B.2})$$

A partir de estos valores se definieron además la componente media y la amplitud de variación de la inductancia como

$$L_0 = \frac{L_d + L_q}{2} = 6,635 \text{ mH}, \quad (\text{B.3})$$

$$L_2 = \frac{L_q - L_d}{2} = 2,975 \text{ mH}. \quad (\text{B.4})$$

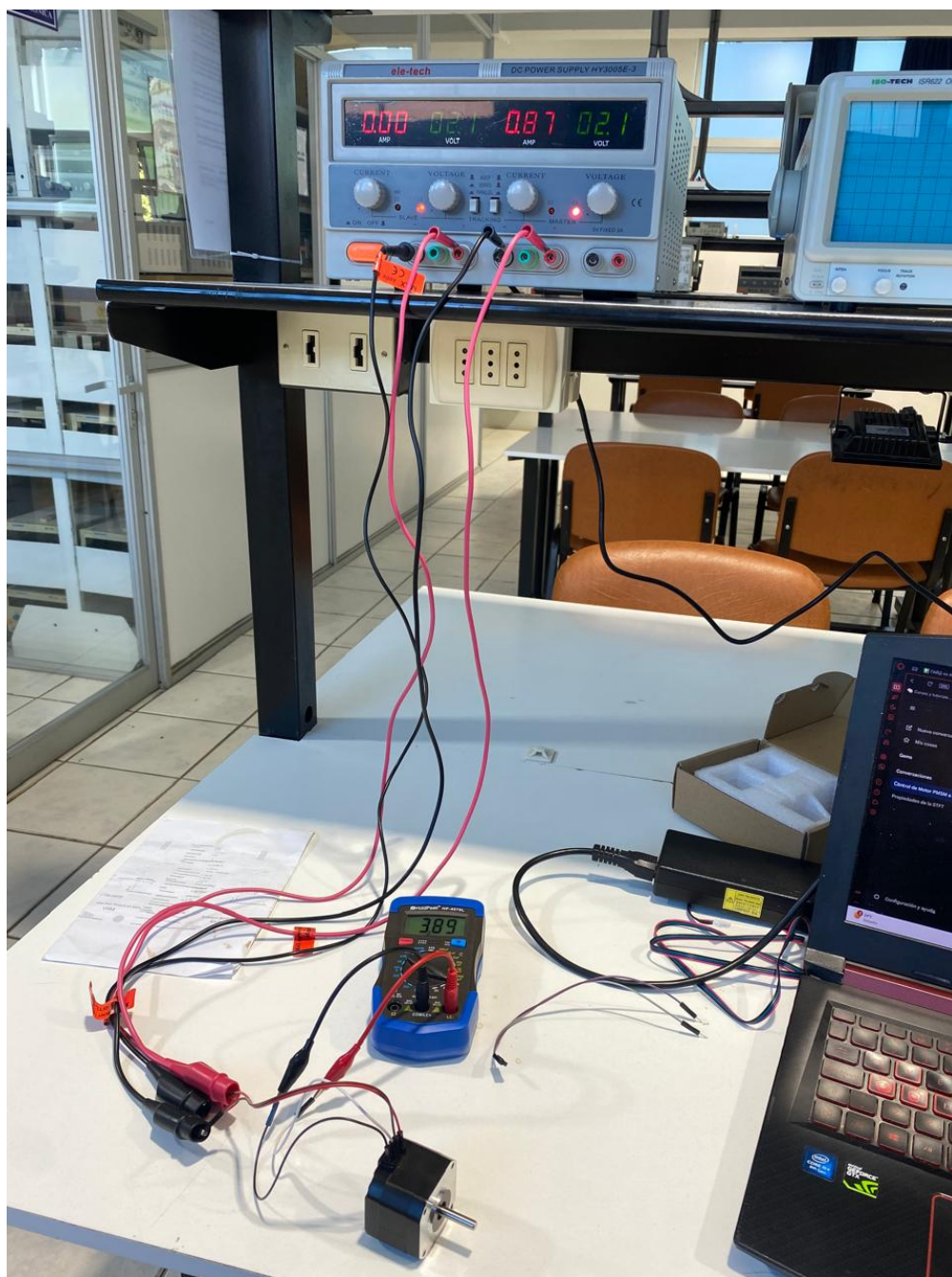


Figura B.1: Registro de las mediciones de inductancia realizadas al motor paso a paso bifásico 17HS3401S.

La diferencia entre ambas inductancias evidencia la existencia de saliencia magnética, característica que posteriormente es considerada en el modelo eléctrico del motor y en el análisis de estrategias de estimación de posición basadas en inyección de señales de alta frecuencia.

Apéndice C

Desarrollo matemático de los modelos de estimación

En este anexo se presentan los desarrollos matemáticos complementarios asociados a los modelos de estado empleados para la estimación de las variables mecánicas y de las perturbaciones.

En el cuerpo principal del documento se presentan las ecuaciones necesarias para describir cada estrategia de estimación. Las expresiones de mayor extensión se incluyen en este anexo con el propósito de mantener la continuidad de la exposición.

C.1. Determinante de la matriz de inductancias

Para obtener las ecuaciones diferenciales de las corrientes de fase es necesario invertir la matriz de inductancias del sistema bifásico,

$$\mathbf{L}(\theta_e) = \begin{bmatrix} L_a & L_{ab} \\ L_{ab} & L_b \end{bmatrix}. \quad (\text{C.1})$$

El determinante de esta matriz se define como

$$\Delta_L = \det(\mathbf{L}(\theta_e)) = L_a L_b - L_{ab}^2. \quad (\text{C.2})$$

Considerando la dependencia de las inductancias con la posición eléctrica del rotor,

$$L_a = L_0 + L_2 \cos(2\theta_e), \quad (\text{C.3})$$

$$L_b = L_0 - L_2 \cos(2\theta_e), \quad (\text{C.4})$$

$$L_{ab} = L_2 \sin(2\theta_e), \quad (\text{C.5})$$

se obtiene

$$\Delta_L = [L_0 + L_2 \cos(2\theta_e)] [L_0 - L_2 \cos(2\theta_e)] - L_2^2 \sin^2(2\theta_e) \quad (\text{C.6})$$

$$= L_0^2 - L_2^2 \cos^2(2\theta_e) - L_2^2 \sin^2(2\theta_e) \quad (\text{C.7})$$

$$= L_0^2 - L_2^2 [\cos^2(2\theta_e) + \sin^2(2\theta_e)] \quad (\text{C.8})$$

$$= L_0^2 - L_2^2. \quad (\text{C.9})$$

Por otra parte, las componentes media y variable de la inductancia se encuentran relacionadas con las inductancias en los ejes d y q mediante

$$L_0 = \frac{L_d + L_q}{2}, \quad L_2 = \frac{L_q - L_d}{2}. \quad (\text{C.10})$$

Por lo tanto,

$$\Delta_L = \left(\frac{L_d + L_q}{2} \right)^2 - \left(\frac{L_q - L_d}{2} \right)^2 \quad (\text{C.11})$$

$$= \frac{(L_d + L_q)^2 - (L_q - L_d)^2}{4} \quad (\text{C.12})$$

$$= \frac{4L_d L_q}{4} \quad (\text{C.13})$$

$$= L_d L_q. \quad (\text{C.14})$$

En consecuencia, para el modelo considerado,

$$\boxed{\Delta_L = L_d L_q}. \quad (\text{C.15})$$

Utilizando los valores experimentales adoptados en este trabajo,

$$L_d = 3,66 \text{ mH}, \quad L_q = 9,61 \text{ mH}, \quad (\text{C.16})$$

se obtiene

$$\Delta_L = (3,66 \times 10^{-3})(9,61 \times 10^{-3}) \approx 3,52 \times 10^{-5} \text{ H}^2. \quad (\text{C.17})$$

Por consiguiente, $\Delta_L \neq 0$ para los parámetros considerados, por lo que la matriz de inductancias es invertible.

C.2. Modelo base de cuatro estados

El modelo base considera el vector de estados

$$\mathbf{x}_4 = [i_d \quad i_q \quad \omega_m \quad \theta_e]^T. \quad (\text{C.18})$$

De manera general, el sistema puede representarse como

$$\dot{\mathbf{x}}_4 = \mathbf{f}_4(\mathbf{x}_4, \mathbf{u}), \quad (\text{C.19})$$

con una ecuación de medición

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}(\mathbf{x}_4, \mathbf{u}). \quad (\text{C.20})$$

C.3. Modelo aumentado de cinco estados

Para incorporar el efecto de una perturbación mecánica desconocida, el modelo base se amplía mediante un estado adicional T_x :

$$\mathbf{x}_5 = [i_d \quad i_q \quad \omega_m \quad \theta_e \quad T_x]^T. \quad (\text{C.21})$$

La dinámica del sistema aumentado puede expresarse como

$$\dot{\mathbf{x}}_5 = \mathbf{f}_5(\mathbf{x}_5, \mathbf{u}). \quad (\text{C.22})$$

El estado T_x representa una perturbación mecánica equivalente no modelada explícitamente en el modelo nominal del accionamiento.

C.4. Modelo aumentado con componentes armónicas

Con el propósito de representar componentes periódicas de la perturbación, el modelo puede extenderse incorporando pares de estados armónicos.

Para H componentes armónicas, el vector de estados puede escribirse de forma general como

$$\mathbf{x}_H = [i_d \quad i_q \quad \omega_m \quad \theta_e \quad T_x \quad A_1 \quad B_1 \quad \cdots \quad A_H \quad B_H]^T. \quad (\text{C.23})$$

Por lo tanto, la dimensión total del modelo es

$$n_x = 5 + 2H. \quad (\text{C.24})$$

Cada componente armónica se representa mediante un par de estados A_h y B_h , cuya dinámica permite modelar una perturbación periódica asociada a una frecuencia determinada.

Una representación general puede expresarse como

$$\begin{bmatrix} \dot{A}_h \\ \dot{B}_h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_h \\ \omega_h & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_h \\ B_h \end{bmatrix}, \quad (\text{C.25})$$

donde ω_h corresponde a la frecuencia angular asociada a la componente armónica h .

Apéndice D

Desarrollo del análisis de observabilidad

En este anexo se presentan los desarrollos matemáticos complementarios utilizados para evaluar la observabilidad de los diferentes modelos de estado considerados en el trabajo.

La metodología general de análisis de observabilidad se presenta en el marco teórico, mientras que los principales resultados y su interpretación se desarrollan en el cuerpo principal del documento.

D.1. Observabilidad del modelo de cuatro estados

Para el modelo

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad (\text{D.1})$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}(\mathbf{x}), \quad (\text{D.2})$$

la observabilidad local puede analizarse a partir de las derivadas de Lie de las funciones de salida.

La derivada de Lie de primer orden se define como

$$L_{\mathbf{f}}h = \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}). \quad (\text{D.3})$$

Las derivadas sucesivas se obtienen mediante

$$L_{\mathbf{f}}^k h = \frac{\partial L_{\mathbf{f}}^{k-1} h}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}). \quad (\text{D.4})$$

A partir de estas expresiones se construye una matriz de observabilidad local de la forma

$$\mathcal{O}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} dh \\ dL_f h \\ dL_f^2 h \\ \vdots \end{bmatrix}. \quad (\text{D.5})$$

La condición de rango se evalúa respecto de la dimensión n_x del vector de estados.

D.2. Observabilidad del modelo aumentado de cinco estados

La incorporación del estado T_x incrementa la dimensión del sistema desde cuatro a cinco estados. En consecuencia, el análisis de observabilidad debe considerar la capacidad de reconstruir tanto las variables eléctricas y mecánicas como la perturbación equivalente.

D.3. Observabilidad del modelo con estados armónicos

Para el modelo aumentado con H componentes armónicas, la dimensión del sistema corresponde a

$$n_x = 5 + 2H. \quad (\text{D.6})$$

El análisis de observabilidad se realiza considerando la matriz correspondiente al modelo aumentado y evaluando tanto su rango como su condicionamiento numérico.

D.4. Evaluación mediante valores singulares

Además de la condición de rango, se considera la descomposición en valores singulares de la matriz de observabilidad,

$$\mathcal{O} = U\Sigma V^T, \quad (\text{D.7})$$

donde

$$\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{n_x}). \quad (\text{D.8})$$

El menor valor singular,

$$\sigma_{\min}(\mathcal{O}), \quad (\text{D.9})$$

permite complementar el análisis de rango al entregar información sobre el condicionamiento de la reconstrucción de los estados.

D.5. Número de condición

Cuando corresponda, el número de condición de la matriz de observabilidad se calcula mediante

$$\kappa(\mathcal{O}) = \frac{\sigma_{\max}(\mathcal{O})}{\sigma_{\min}(\mathcal{O})}. \quad (\text{D.10})$$

Este indicador se utiliza como medida complementaria para identificar situaciones en las cuales el sistema puede conservar rango completo, pero presentar una observabilidad numéricamente débil.

Apéndice E

Jacobianos empleados en el estimador

En este anexo se presentan los Jacobianos utilizados en la implementación del estimador de estados.

Para un modelo no lineal de la forma

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad (\text{E.1})$$

el Jacobiano asociado a la dinámica se define como

$$F = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}. \quad (\text{E.2})$$

Por otra parte, para la ecuación de medición

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad (\text{E.3})$$

el Jacobiano de medición corresponde a

$$H = \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}}. \quad (\text{E.4})$$

E.1. Jacobiano del modelo de cuatro estados

E.2. Jacobiano del modelo de cinco estados

E.3. Jacobiano del modelo con estados armónicos

Apéndice F

Parámetros de simulación y estimación

En este anexo se presentan los parámetros complementarios utilizados en las simulaciones y en los algoritmos de estimación. Los parámetros fundamentales para comprender y reproducir los experimentos se presentan también en el cuerpo principal del documento.

F.1. Frecuencias y tiempos de muestreo

Tabla F.1: Frecuencias y tiempos de muestreo utilizados.

Subsistema	Frecuencia	Tiempo de muestreo
Portadora PWM	20 kHz	50 μ s
Control de corriente	10 kHz	100 μ s
EKF	10 kHz	100 μ s
Control de velocidad	1 kHz	1 ms
Control de posición	100 Hz	10 ms

F.2. Parámetros del controlador de corriente

Tabla F.2: Parámetros del controlador de corriente en ejes dq .

Parámetro	Valor	Unidad
Ancho de banda eje d	500	Hz
Ancho de banda eje q	500	Hz
Frecuencia de ejecución	10000	Hz
Tensión del bus DC	24	V
Corriente máxima	2.404	A

F.3. Parámetros del modelo del motor

Tabla F.3: Parámetros utilizados en el modelo del motor paso a paso.

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Ángulo de paso	α_s	1.8	°
Número de fases	N_{ph}	2	—
Pasos por revolución	N_s	200	—
Número de dientes	N_t	100	—
Pares de polos	P	50	—
Corriente nominal	I_{nom}	1.7	A
Corriente máxima	I_{max}	2.404	A
Torque de detención	T_{dm}	0.022	N m
Torque de retención	T_{hold}	0.392	N m
Constante de torque	K_t	0.1631	N m/A
Flujo equivalente	Ψ	$3,261 \times 10^{-3}$	Wb
Resistencia de fase	R	2.5	Ω
Inductancia nominal	L	6.0	mH
Inductancia eje d	L_d	3.66	mH
Inductancia eje q	L_q	9.61	mH
Inductancia media	L_0	6.635	mH
Amplitud de variación	L_2	2.975	mH
Inercia interna	J	$5,4 \times 10^{-6}$	kg m ²
Fricción viscosa interna	B	1×10^{-4}	N m s/rad
Fricción de Coulomb	T_c	0.002	N m
Fase del cogging	ϕ	$\pi/2$	rad

F.4. Parámetros del EKF

F.5. Parámetros de la inyección de alta frecuencia

Tabla F.4: Parámetros empleados para la inyección de alta frecuencia.

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Amplitud de inyección	V_h	2	V
Frecuencia de inyección	f_h	2000	Hz
Ancho de banda BPF	BW_{HFI}	25	Hz
Frecuencia de procesamiento	f_s	10000	Hz

F.6. Parámetros del controlador resonante

Bibliografía

- [1] G. Wang, M. Valla, and J. Solsona, “Position Sensorless Permanent Magnet Synchronous Machine Drives—A Review,” vol. 67, no. 7, pp. 5830–5842.
- [2] K. Horváth, “Load Torque and Permanent Magnet Flux Linkage Estimation of Surface-Mounted PMSM by Using Unscented Kalman Filter,” in *2023 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE)*, pp. 1–8, IEEE.
- [3] R. O. Vierbergen, “Predicting and Improving the Behaviour of Stepping Motors,”
- [4] C. H. De Angelo, “Control para máquinas de ca de imanes permanentes con fem arbitraria, sin sensores mecánicos.”
- [5] H. Wang, W. Sun, T. Jin, D. Li, and R. Qu, “Parameter Robustness Improvement of Hybrid Flux Observer for Low-Speed Sensorless Drive of PMSM,” vol. 41, no. 4, pp. 4541–4545.
- [6] E. Lydell, “Sensorless Hybrid Field-Oriented Control Two-Phase Stepper Motor Driver,”
- [7] A. Arias, J. Caum, E. Ibarra, and R. Grino, “Reducing the Cogging Torque Effects in Hybrid Stepper Machines by Means of Resonant Controllers,” vol. 66, no. 4, pp. 2603–2612.
- [8] R. Picatoste Ruilope, “Modelling and Control of Stepper Motors for HighAccuracy Positioning Systems Used in RadioactiveEnvironments.”
- [9] S. Wu, W. Ren, C. Tong, Y. Zeng, Y. Sui, and P. Zheng, “Speed Control of Low-Speed PMSM Based on improved Proportional-Resonant and Kalman Filter Strategy,” in *2025 28th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, pp. 2110–2115, IEEE.
- [10] W. Zhang, S. Gao, M. Lyu, and J. Gao, “Smooth Sensorless Startup in PMSM Drives Through Cogging Torque Mitigation,” in *2026 IEEE International Magnetic Conference - Short Papers (INTERMAG Short Papers)*, pp. 1–2, IEEE.
- [11] M. Piccoli and M. Yim, “Cogging Torque Ripple Minimization via Position Based Characterization,” in *Robotics: Science and Systems X*, Robotics: Science and Systems Foundation.

- [12] S. Wen, M. Dou, D. Zhao, and Z. Hua, "A Current Sensorless Model Predictive Current Control Method With Luenberger Observer For PMSM Drives," in *2024 IEEE 10th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC2024-ECCE Asia)*, pp. 2572–2577, IEEE.
- [13] C.-J. Wu, M.-C. Tsai, and L.-J. Cheng, "Design and Implementation of Position-Based Repetitive Control Torque Observer for Cogging Torque Compensation in PMSM," vol. 10, no. 1, p. 96.
- [14] J. Guzinski, M. Morawiec, Z. Krzeminski, K. Luksza, P. Strankowski, and A. Kouzou, "Sensorless Low Speed PMSM Motor Control with Cogging Torque Compensation," in *2019 2nd International Conference on Smart Grid and Renewable Energy (SGRE)*, pp. 1–6, IEEE.
- [15] S. Mandra, K. Galkowski, E. Rogers, A. Rauh, and H. Aschemann, "Performance-Enhanced Robust Iterative Learning Control With Experimental Application to PMSM Position Tracking," vol. 27, no. 4, pp. 1813–1819.
- [16] K. Yu, F. Xiang, J. Su, W. Zhu, and S. Li, "Simultaneous State and Disturbances Estimation for Sensorless PMSM Control: Design and Experiments," vol. 40, no. 12, pp. 17750–17760.
- [17] N. Sekine and H. Kubota, "Suppression of Velocity Pulsations with Resonant Controllers in Sensorless Vector Control of Permanent Magnet Synchronous Motors," in *2024 27th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, pp. 524–531, IEEE.
- [18] X. Bai, W. Huang, C. Gao, and Y. Wu, "Sensorless Control of Ultra-High-Speed PMSM via Improved PR and Adaptive Position Observer," vol. 25, no. 5, p. 1290.
- [19] R. Luo, Z. Wang, and Y. Sun, "Optimized Luenberger Observer-Based PMSM Sensorless Control by PSO," vol. 2022, pp. 1–17.
- [20] S. Derammelaere, B. Vervisch, J. De Viaene, and K. Stockman, "Sensorless load angle control for two-phase hybrid stepper motors," vol. 43, pp. 6–17.
- [21] D. Wang, Z. Wang, P. Zhang, and L. Niu, "Optimized Nonlinear High-Frequency Injection for Sensorless PMSM in Low-Speed Industrial Servo Systems," in *2025 4th International Conference on Energy and Electrical Power Systems (ICEEPS)*, pp. 982–986, IEEE.
- [22] C. Lascu and G.-D. Andreescu, "PLL Position and Speed Observer With Integrated Current Observer for Sensorless PMSM Drives," vol. 67, no. 7, pp. 5990–5999.
- [23] D. Zaltini, M. N. Abdelkrim, M. Ghanes, and J. P. Barbot, "Observability analysis of PMSM," in *2009 3rd International Conference on Signals, Circuits and Systems (SCS)*, pp. 1–6, IEEE.

- [24] P. Vaclavek, P. Blaha, and I. Herman, “AC Drive Observability Analysis,” vol. 60, no. 8, pp. 3047–3059.
- [25] M. Koteich, A. Maloum, G. Duc, and G. Sandou, “Discussion on “AC Drive Observability Analysis,”” vol. 62, no. 11, pp. 7224–7225.
- [26] V. Petro, K. Kyslan, K. Horváth, K. Wróbel, and G. Tarchała, “HF Pulse Signal Injection Based Method for Sensorless Control of PMSM with Cogging Torque Compensation,” in *2025 7th Global Power, Energy and Communication Conference (GPECOM)*, pp. 257–262, IEEE.
- [27] E. Tranco, E. Ibarra, A. Arias, C. Salazar, I. Lopez, A. Diaz De Guerenú, and A. Pena, “A novel PMSM hybrid sensorless control strategy for EV applications based on PLL and HFI,” in *IECON 2016 - 42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, pp. 6669–6674, IEEE.
- [28] X. Wen, Y. Zhang, and Y. Lin, “Observability analysis and EKF-based sensorless control of permanent magnet synchronous machine,” in *2017 36th Chinese Control Conference (CCC)*, pp. 151–156, IEEE.
- [29] Jul-Ki Seok, Jong-Kun Lee, and Dong-Choon Lee, “Sensorless speed control of nonsalient permanent-magnet synchronous motor using rotor-position-tracking PI controller,” vol. 53, no. 2, pp. 399–405.
- [30] F. Bu, Z. Yang, Y. Gao, Z. Pan, T. Pu, M. Degano, and C. Gerada, “Speed Ripple Reduction of Direct-Drive PMSM Servo System at Low-Speed Operation Using Virtual Cogging Torque Control Method,” vol. 68, no. 1, pp. 160–174.
- [31] A. Houari, A. Bouabdallah, A. Djerioui, M. Machmoum, M. F. Benkhoris, and Z. Tir, “Speed Ripples Reduction of PMSM Drives under Low-Speed Working Conditions,” in *2022 IEEE International Conference on Electrical Sciences and Technologies in Maghreb (CISTEM)*, pp. 1–6, IEEE.
- [32] E. Sangeetha and V. P. Ramachandran, “Speed and current harmonics reduction using an adaptive proportional integral resonant controller for PMSM based electric vehicle drives,” vol. 15, no. 1, p. 26514.
- [33] J. Wang, B. Liu, P. Fransson, and M. Norrlof, “Torque Ripple Minimization of PMSM Using Resonant Controller in Robot Applications,” in *2025 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA)*, pp. 408–413, IEEE.
- [34] D. Janiszewski, “Extended Kalman Filter Based Speed Sensorless PMSM Control with Load Reconstruction,”
- [35] K. Horváth, “Position sensorless extended and unscented Kalman filters with permanent magnet flux linkage and load torque estimation for surface-mounted PMSM,” vol. 65, no. 3, pp. 1201–1212.

- [36] M. Hu, W. Hua, Z. Wang, S. Li, P. Wang, and Y. Wang, “Selective Periodic Disturbance Elimination Using Extended Harmonic State Observer for Smooth Speed Control in PMSM Drives,” vol. 37, no. 11, pp. 13288–13298.
- [37] A. Zgorski, X. Lin-Shi, and J. Gauthier, “Sensorless Position Control for Surface Permanent Magnet Synchronous Motors at Zero Speed and Acceleration,” vol. 46, no. 11, pp. 122–127.
- [38] N. Wilcken and M. Grotjahn, “Rotor Position Estimation for Permanent Magnet Synchronous Machines using Electromotive Force and Anisotropy Using Extended-Kalman-Filter,” vol. 87, no. 2, pp. 767–776.